

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

الوقاية الشعاعية

Radioprotection

المحاضرة الأولى

أ. أحمد النوفي

مقدمة

تعريف علم الوقاية الإشعاعية :

العلم الذي يتكفل بحماية الناس؛ مهنيين وجمهور، والمنشآت النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى حماية البيئة، من الآثار الضارة للأشعة المؤينة الناتجة عن كل من الأشعة الكهرومغناطيسية، والجسيمات المعجلة؛ بطاقتها المختلفة.

وفي العقدين الآخرين تم التوسع في استخدام الأشعة المؤينة بدرجة كبيرة جداً في المجال الطبي. وبالرغم من فوائدها العظيمة إلا أنها تترافق ببعض الآثار الصحية الضارة. ووجد الخبراء أنفسهم أمام معضلة حقيقية؛ ألا وهي كيفية التعامل مع محصلة (المنفعة / المخاطرة). فالمنفعة كبيرة ، سواء في تشخيص الأمراض أو علاجها. والمخاطرة نتاج طبيعي للوجه الآخر للأشعة المؤينة.

الأشعة المؤينة Ionizing Radiation

الأشعة المؤينة هي طاقة كهرومغناطيسية أو جسيمات ذرية عالية الطاقة تملك القدرة على انتزاع الإلكترونات من ذرات المواد التي تمر بها، مما يؤدي إلى تكوين أيونات. تشمل أمثلة الأشعة المؤينة الأشعة السينية، وأشعة جاما، وأشعة ألفا، وبيتا

أنواع الأشعة المؤينة:

1- الجسيمات الأولية:

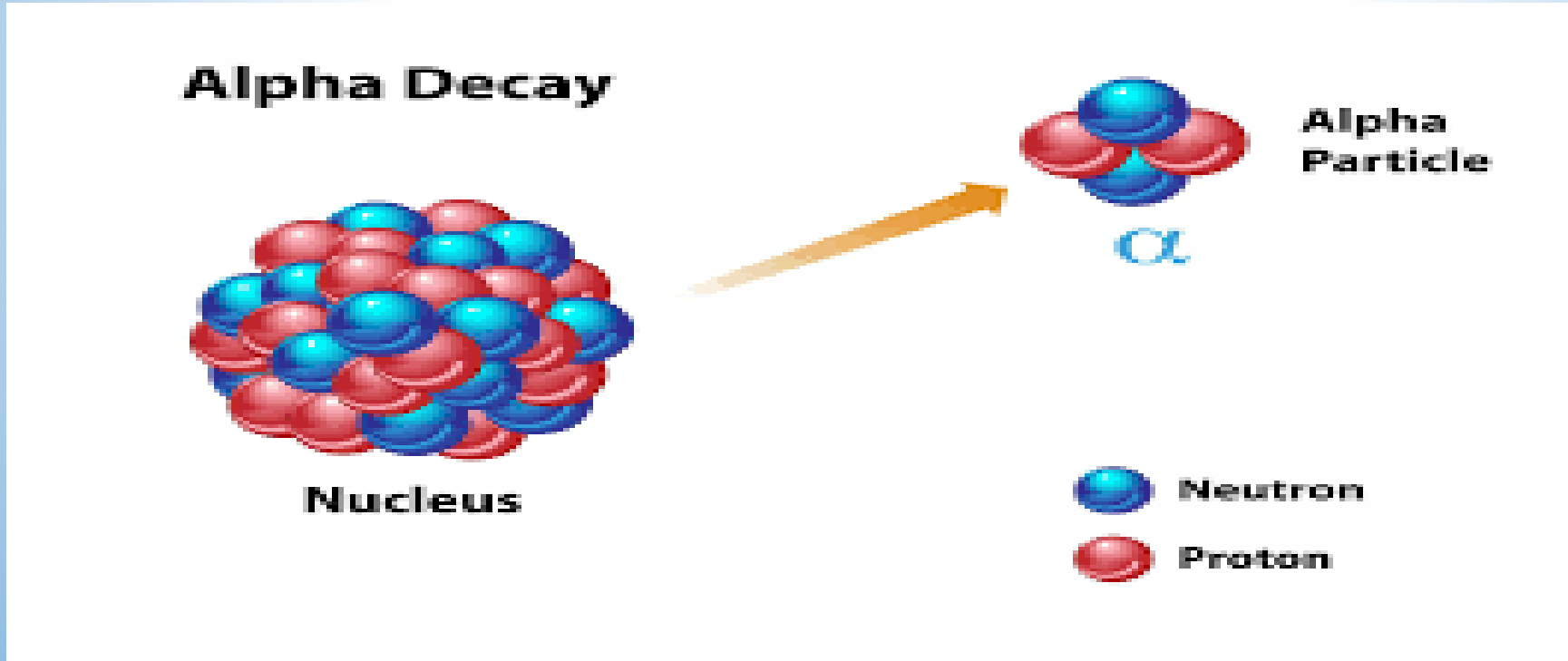
مثل أشعة ألفا (أنوية ذرات الهيليوم)، وأشعة بيتا (إلكترونات أو بوزيترونات)، والبروتونات والنيوترونات.

2- الأشعة الكهرومغناطيسية:

مثل الأشعة السينية وأشعة جاما، وهي أمواج طاقتها كافية لإحداث التأين

جسيمات ألفا Alpha Particle

أشعة ألفا هي جسيمات مشعة تتكون من بروتونين ونيوترونين، وهي نواة ذرة الهيليوم، وتتميز بشحنتها الموجبة وقدرتها على الاختراق ضعيفة يمكن إيقافها بورقة مقواة. تنبعث هذه الأشعة تلقائياً من المواد المشعة، ولها قدرة عالية على تأيين المواد



جسيمات بيتا Beta Particles

جسيمات بيتا هي إلكترونات عالية السرعة تنبعث من نواة (β^-) أو بوزيترونات (β^+) الذرات المشعة أثناء اضمحلال بيتا، وهي نوع من الإشعاع المؤين. تنتج جسيمات بيتا عندما تتحول النيوترونات إلى بروتونات (مما ينتج إلكترونات) أو تتحول البروتونات إلى نيوترونات (مما ينتج بوزيترونات) داخل نواة الذرة لتحقيق الاستقرار.

أنواع جسيمات بيتا:

جسيمات بيتا السالبة: (β^-)

وهي إلكترونات تنبعث عندما يتحول نيوترون في النواة إلى بروتون.

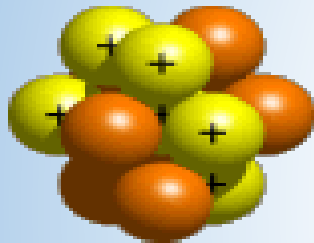
جسيمات بيتا الموجبة: (β^+)

وهي بوزيترونات (إلكترونات موجبة الشحنة) تنبعث عندما يتحول بروتون في النواة إلى نيوترون.

تفكك بيتا Beta Decay

Beta-minus Decay

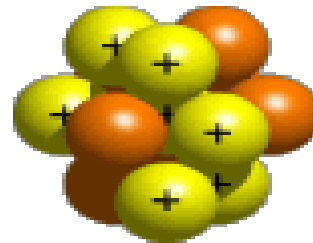
Carbon-14



6 protons
8 neutrons



Nitrogen-14

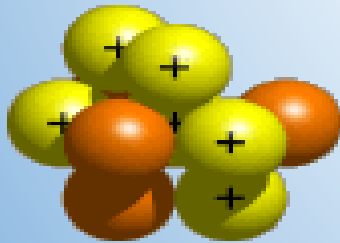


7 protons
7 neutrons

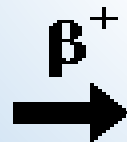


Beta-plus Decay

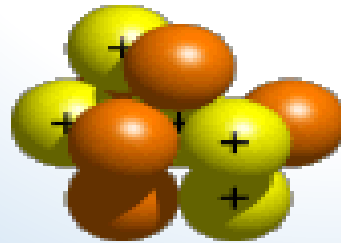
Carbon-10



6 protons
4 neutrons



Boron-10



5 protons
5 neutrons



خصائص جسيمات بيتا

الشحنة:

يمكن أن تكون سالبة الشحنة (كالإلكترونات) أو موجبة الشحنة (كالبوزيترونات).

السرعة:

تتمتع بسرعات عالية جدًا، تقترب من سرعة الضوء.

القدرة على اختراق المواد:

تستطيع اختراق المواد الصلبة بسمك بضعة ملليمترات، ويمكن إيقافها بواسطة صفائح رقيقة من الألومنيوم أو الزجاج أو البلاستيك.

الحجم:

هي جسيمات بالغة الصغر، أصغر بكثير من البروتون.

أشعة غاما Gamma Radiation

أشعة غاما هي إشعاع كهرومغناطيسي عالي الطاقة وقصير الموجة، ينبعث من نواة الذرة أثناء التفاعلات الذرية، وتمتلك قدرة اختراق كبيرة

خصائص أشعة غاما:

طبيعة الإشعاع:

هي موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة، مشابهة للأشعة السينية ولكنها أقوى منها.

مصدرها:

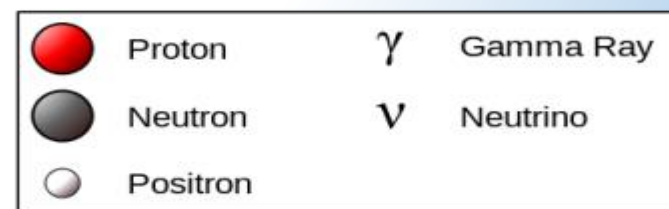
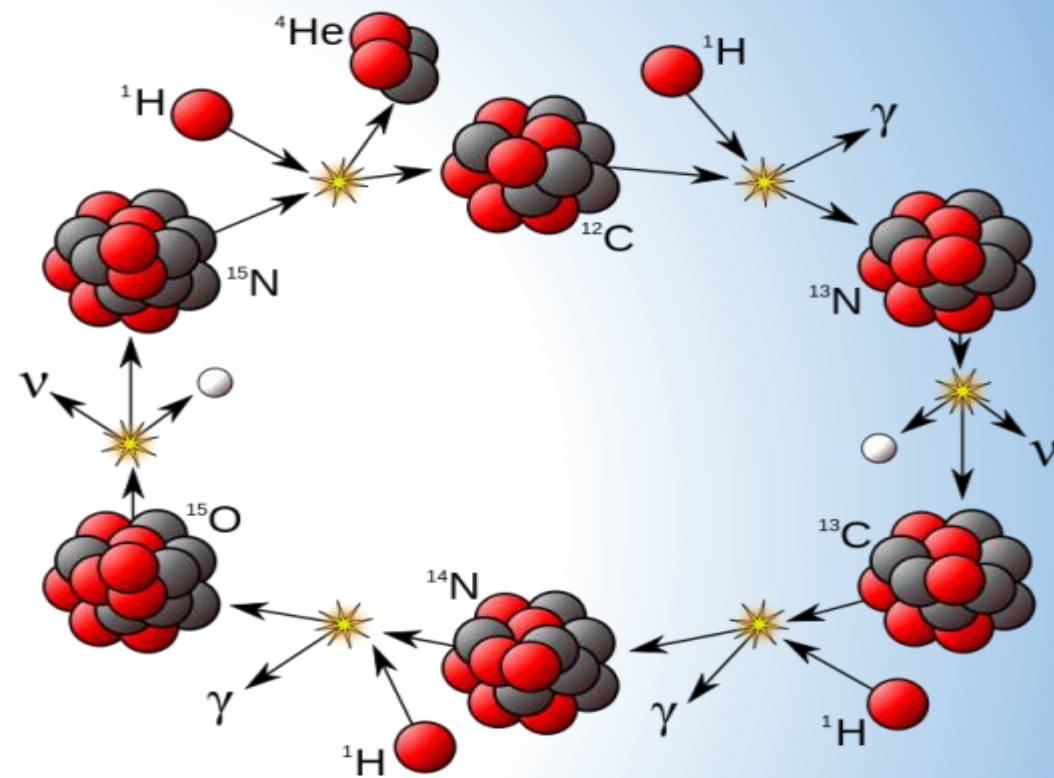
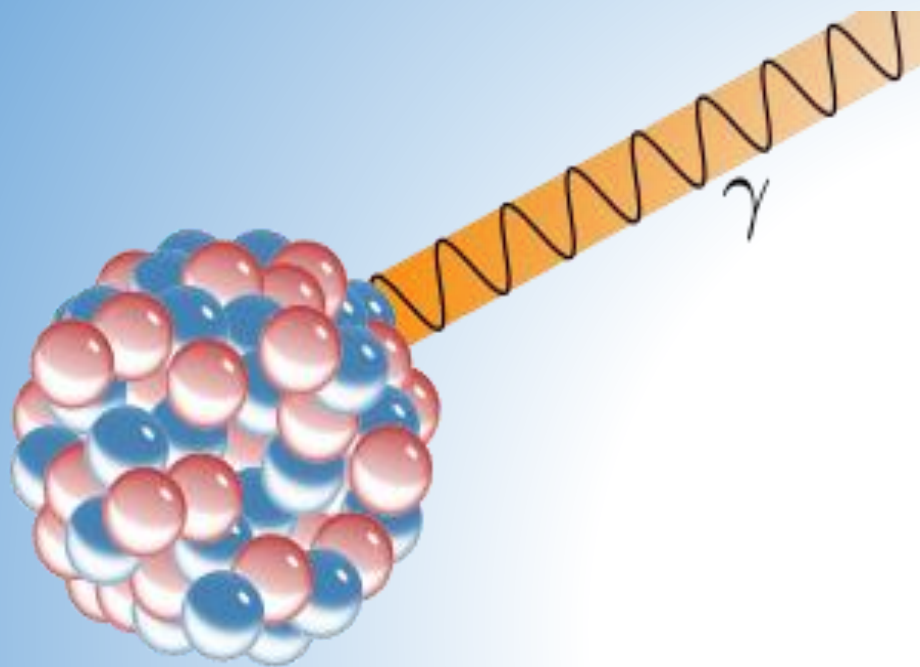
تنبعث من نواة الذرة في تفاعلات نووية، مثل الانحلال الإشعاعي.

الطاقة والطول الموجي:

تتميز بأعلى طاقة وأقصر طول موجي في الطيف الكهرومغناطيسي.

سرعتها: تسير بسرعة الضوء.

عدم وجود شحنة أو كتلة: يتكون من فوتونات (جسيمات ضوئية) خالية من الشحنة الكهربائية أو الكتلة



الأشعة السينية X-Ray

الأشعة السينية هي اشعاع كهرومغناطيسي عالي الطاقة ينجم عن اصطدام الالكترونات عالية السرعة بالمعادن فتنتج الأشعة السينية التي تتميز بالطاقة العالية و القدرة الكبيرة على الاختراق كما تنتج الأشعة السينية عند انتقال الكترون في الذرة من مستوى ذو طاقة أعلى إلى مستوى ذو طاقة أدنى

خصائص الأشعة السينية :

- طاقة عالية:

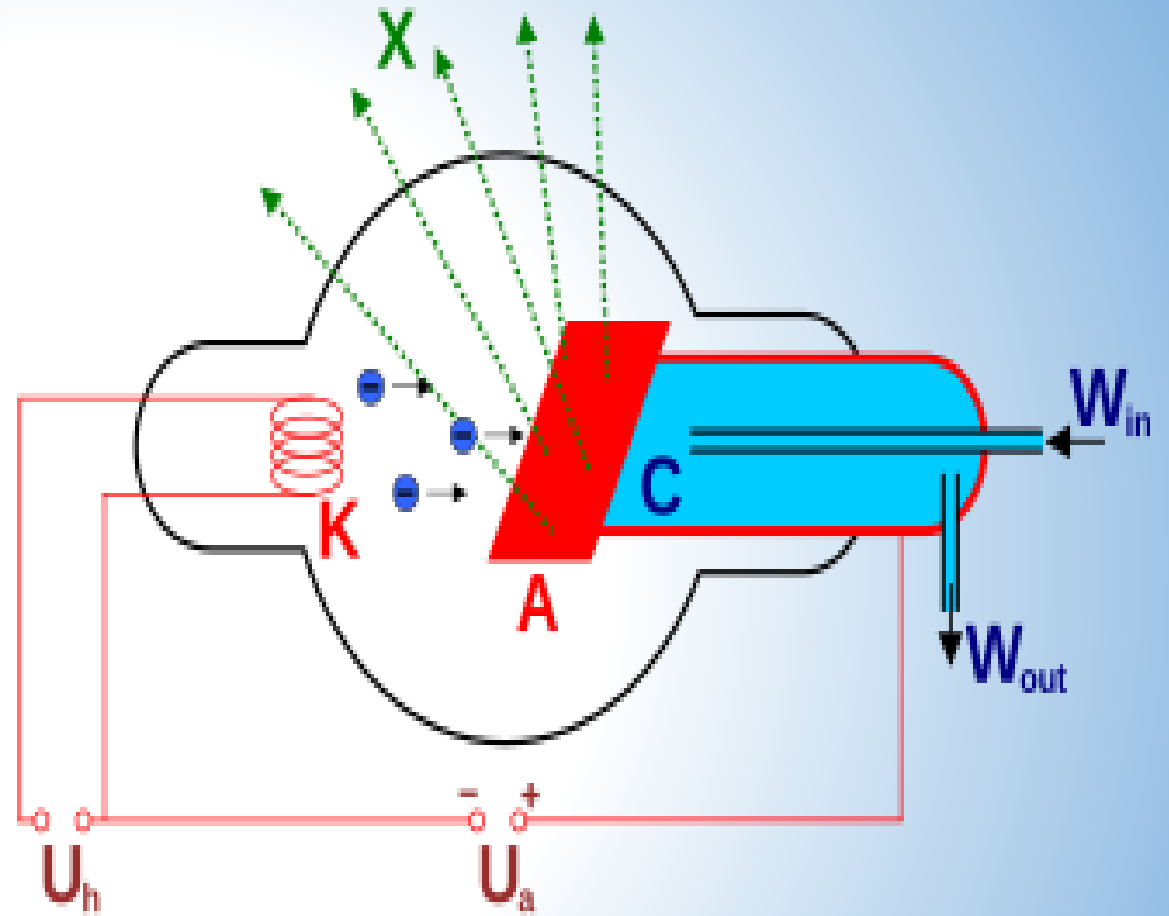
الأشعة السينية تحمل طاقة عالية قادرة على إحداث تغيير في ذرات المواد التي تخترقها.

- طول موجي قصير -

- غير مرئية: لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي شكل من أشكال الطاقة -



أنبوب كروكس Crocs Tube



تفاعل الإشعاع مع المادة

تتميز الاشعاعات المؤينة بأنها تتفاعل مع المادة دون أن نشعر بها و تكمن خطورة الأشعة المؤينة في أنها تقوم بإحداث عدد كبير من التفاعلات .

تختلف طريقة تفاعل الأشعة مع المادة حسب كونها **مشحونة أو حيادية**

فالجسيمات المشحونة (جسيمات ألفا و بيتا) تتفاعل مع المادة من خلال شحنتها حيث تتجاذب الجزيئات التي تملك شحنات متقابلة و تتنافر الجزيئات التي تملك شحنات متشابهة .

أما الجسيمات غير المشحونة فإنها تخترق المواد دون أن تخضع لهذه القوى مما يجعل اختراقها للمواد كبيراً قياساً بالجزيئات المشحونة .

كيف تتفاعل الاشعاعات المؤينة مع المادة

تفاعل الإلكترونات مع المادة

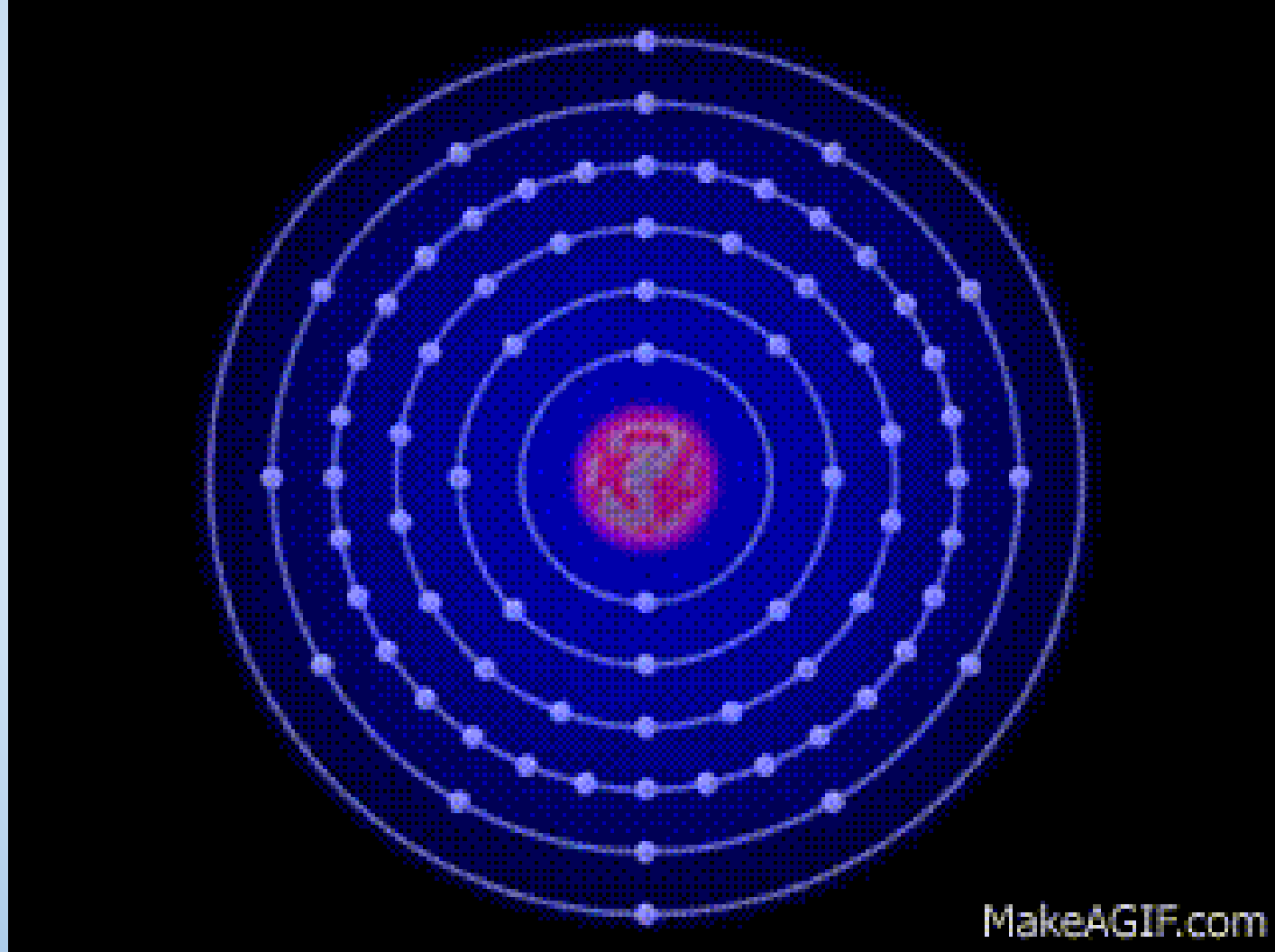
عندما نقذف إلكترونًا نحو مادة ما، فإنه يظل يتباطأ أثناء اختراقه للمادة، إلى أن يتوقف كليًا بعد أن يفقد كل طاقته. ويتميز هذا التفاعل بـ **(قدرة الإيقاف - Stopping power)** أي قدرة المادة على إيقاف الإلكترون المقذوف. أو بتعريف أدق هو مقدار الطاقة التي يفقدها الإلكترون خلال متر واحد من مسيره.

وتشكل هذه الميزة عاملاً مهماً في تحديد خطورة الإشعاع. فكلما زادت قدرة الإيقاف، قلت قدرة الإلكترون على اختراق المادة، وبالتالي، قلت معه خطورة تفاعله مع المادة. ويفقد الإلكترون طاقته إما من خلال تفاعله مع النواة مباشرة أو مع الإلكترونات المكونة للذرة. في **الحالة الأولى**، ينحرف الإلكترون إثر مروره بالمجال المغناطيسي للنواة وتتباطأ حركته، فتتحول الطاقة الحركية الناتجة عن التباطؤ إلى إشعاع يدعى

إشعاع الكبح - Bremsstrahlung radiation

أما في **الحالة الثانية**، فإن الإلكترون المقذوف يمنح طاقته لإلكترونات الذرات التي يقتحمها عن طريق سلسلة من التصادمات. فيبدو ككرة تتجاذبها أرجل اللاعبين إلى أن يتوقف نهائياً بعد أن يفقد كل طاقته

تفاعل الإلكترون مع المادة و شعاع الكبح Bremsstrahlung Radiation



تفاعل الفوتونات مع المادة

تتفاعل الفوتونات (جسيم غير مشحون) مع المادة بشكل مختلف عن الإلكترونات. فعند إرسال حزمة من الفوتونات إلى مادة ما، تتفاعل بعضها مع ذرات المادة، بينما تنجح أخرى في تجاوزها دون تفاعل. ويتحدد عدد الفوتونات المتفاعلة عن الأخرى، من خلال معامل يدعى

معامل التوهين - Attenuation coefficient والذي يمثل احتمالية تفاعل الفوتون مع المادة. ويتغير هذا المعامل حسب طاقة الفوتون وكثافة المادة. فكلما زادت طاقة الفوتون، زادت معه فرص النفاذ من المادة دون تفاعل.

وفي المقابل: كلما كانت المادة أكثر كثافة، زادت احتمالية لقاء مزيد من الذرات، وبالتالي احتمالية حدوث تفاعل. ويحدث التفاعل بـ 3 طرق رئيسية وهي :

- التأثير الكهروضوئي

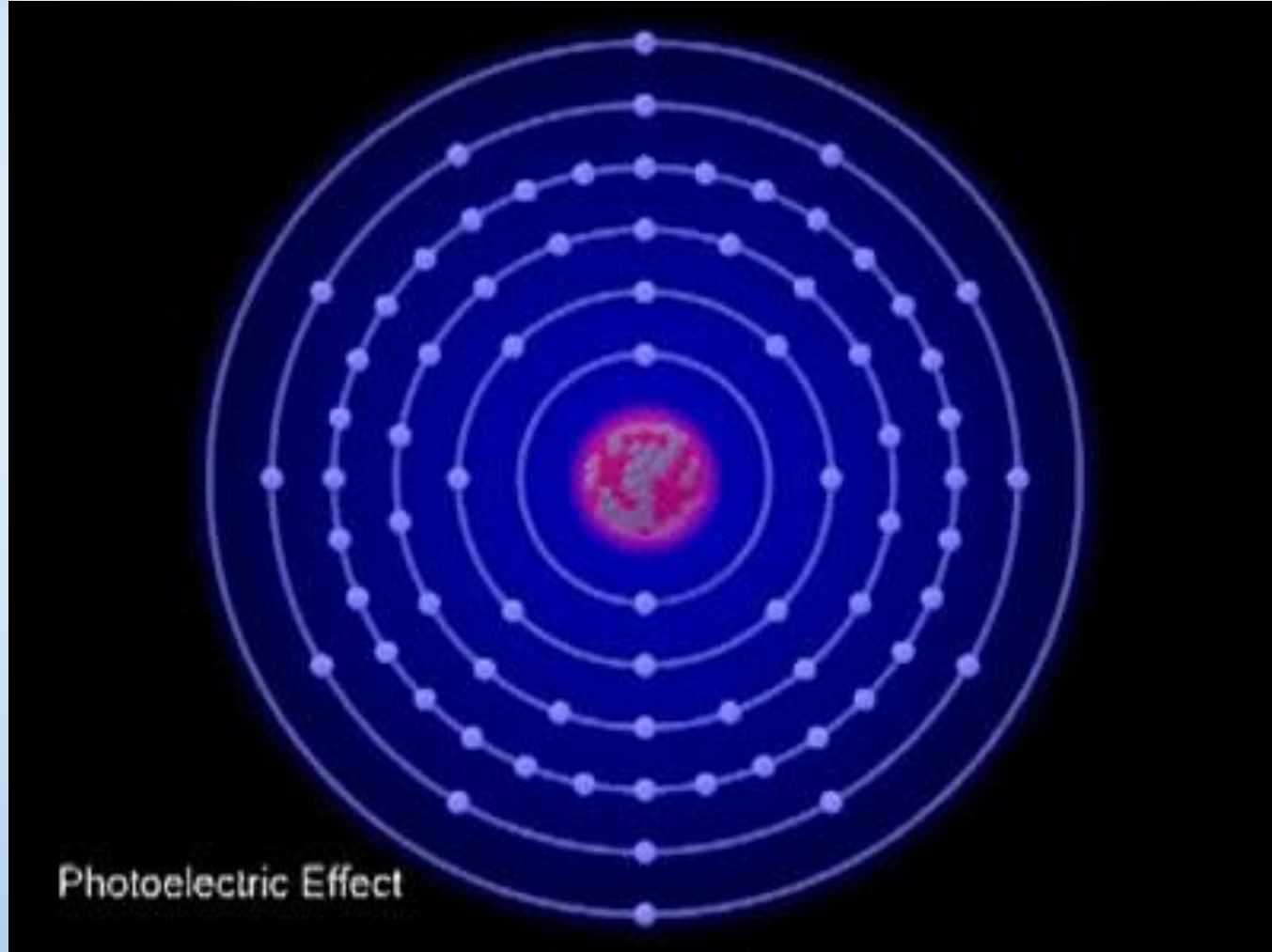
- تأثير كومبتون

- إنتاج الأزواج

التأثير الكهروضوئي

- في هذا التفاعل، يمتص أحد إلكترونات الذرات الفوتون القادم كله. أي أن الفوتون يختفي وتتحول كل طاقته إلى الإلكترون الذي ينطلق مبتعدًا عن مداره. ولحدوث هذا التفاعل، يجب أن تتجاوز طاقة الفوتون طاقة الربط التي تربط الإلكترون بالذرة. وهكذا، فإن الإلكترون ينطلق بطاقة تعادل الفرق بين طاقة الفوتون وطاقة الربط لدى الإلكترون. وحسب التجربة، فإن احتمالية هذا الحدث ترتفع كلما اقتربت طاقة الفوتون من طاقة الربط هذه.

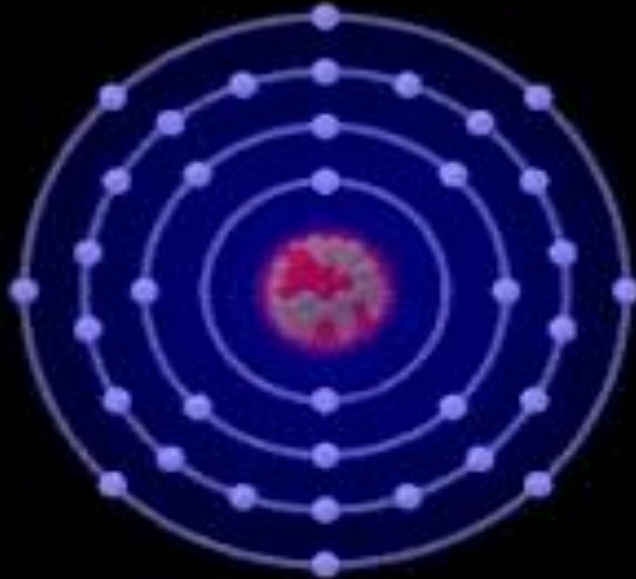
التأثير الكهروضوئي Photoelectric Effect



تأثير كومبتون

- على عكس «التأثير الكهروضوئي-Photoelectric effect»، فإن الفوتون في «تأثير كومبتون-Compton effect» لا يخسر سوى جزء من طاقته أثناء تفاعله مع إلكترونات المادة التي يخترقها. وهكذا، فإن الفوتون لا يختفي كلياً، بل يغير اتجاهه منحرفاً بزاوية معينة عن اتجاهه الأصلي. أما الإلكترون، فينطلق في أحد الاتجاهات حاملاً معه الطاقة التي أخذها من الفوتون. وتزيد فرص حدوث هذا التفاعل حين تكون طاقة الفوتون أكبر بكثير من طاقة الربط لدى الإلكترون .

تأثير كومبتون Compton Effect



Compton Effect

إنتاج الأزواج

في ظاهرة إنتاج الأزواج Pair creation يتفاعل الفوتون مع المجال الكهرمغناطيسي للذرة فينعدم ويُخلق مكانه إلكترون وبوزترون (المادة المضادة للإلكترون). بالنسبة للإلكترون فإنه يتفاعل مع المادة كما ناقشنا ذلك سابقًا. أما البوزترون فيفنى مع أول إلكترون يلتقيه. وتتححر طاقتهما على شكل فوتونين منبعثين بنفس الطاقة لكن باتجاهين متعاكسين. وهذا ما يدعى بظاهرة التلاشي- Annihilation التي يمكن اعتبارها الحالة المعاكسة للإنتاج الزوجي. أما عن احتمالية حدوث الإنتاج الزوجي، فإن الفوتون يحتاج على الأقل لطاقة تكافئ الطاقة التي يختزنها الجسيمان المتكوّنان (الإلكترون والبوزترون). وبالتالي فإن هذه الظاهرة لا تحدث إلا عندما تحمل الفوتونات طاقات عالية.

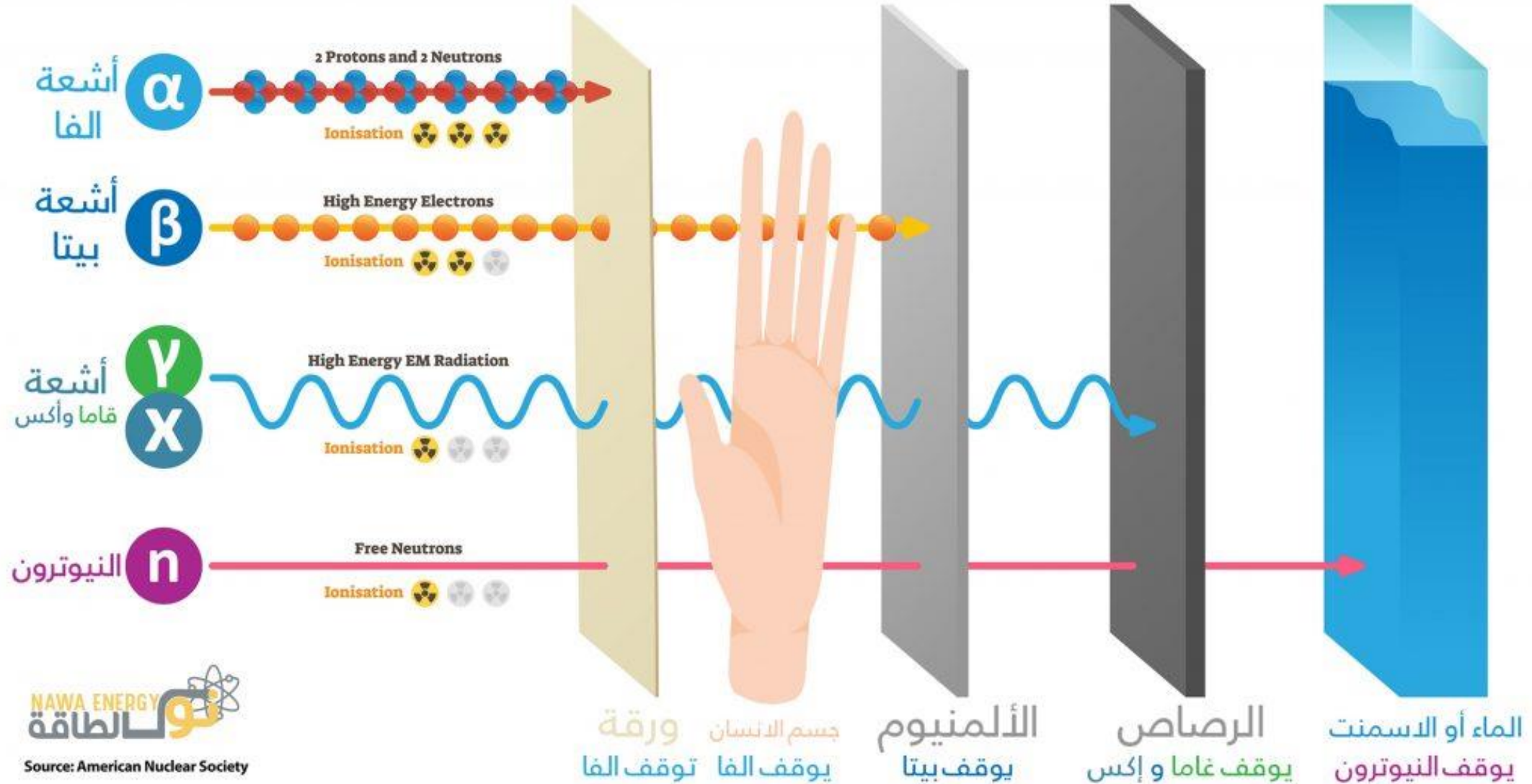
إنتاج الأزواج Pair Creation



خلاصة

يمكننا القول أن التأثير الكهروضوئي يحدث حين تكون طاقة الفوتونات منخفضة نسبيًا. بينما يهيمن تأثير كومبتون عند الطاقات المتوسطة. وتسيطر ظاهرة الإنتاج الزوجي بالنسبة للطاقات العالية .

اختراق الأشعة المؤينة للمادة



Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

الوقاية الشعاعية

Radioprotection

المحاضرة الثالثة

أ. أحمد النوفي

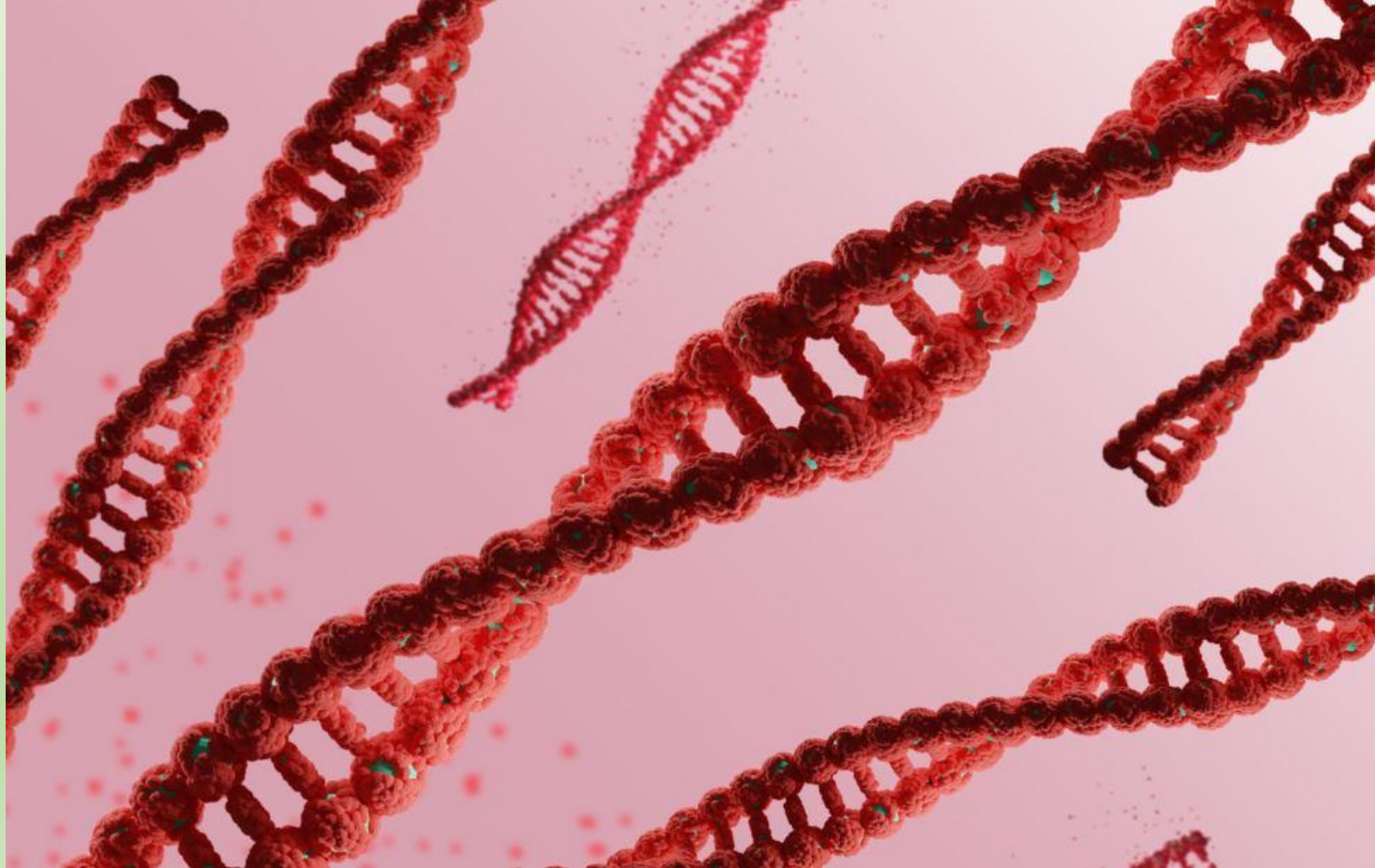
تأثيرات الإشعاع المؤين على الخلايا الحية

مقدمة

في سياق تخصص الأشعة، يُعد الفهم الدقيق للتأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين ضرورة أساسية لضمان التطبيق السليم لمبادئ الوقاية الإشعاعية. إذ إن الإشعاع المؤين قادر على إحداث تغييرات في الخلايا الحية، تختلف في طبيعتها وشدتها وفقًا لـ :

- نوع الإشعاع .
- جرعة الإشعاع .
- فترة التعرض للإشعاع .
- خصائص النسيج المتأثر بالإشعاع .

آليات تأثير الإشعاع المؤين على الحمض الريبسي النووي منقوص الأوكسجين (DNA)



ما هو الـ DNA ولماذا هو الهدف الأساسي؟

• الـ DNA هو الجزيء الأساسي الذي يحمل المعلومات الوراثية داخل نواة الخلية.

• أي خلل في بنيته قد يؤدي إلى خلل وظيفي في البروتينات، أو فقدان السيطرة على الانقسام الخلوي ما يؤدي إلى السرطان أو موت الخلية.

• رغم وجود آلاف الجزيئات داخل الخلية، فإن الـ DNA يُعتبر الهدف "البيولوجي الحرج" للإشعاع المؤين أو ما يسمى بالدريئة الحرجة .

كيف يؤثر الإشعاع المؤين على الـ DNA؟

يتسبب الإشعاع المؤين بالضرر للـ DNA بطريقتين

التأثير غير المباشر
Indirect Action

يحدث عندما يشطر
الإشعاع جزيئات
الماء داخل الخلية،
مما يؤدي إلى إنتاج
الجذور الحرة (Free
Radicals) مثل:
(OH الهيدروكسيل)
الأكثر تدميرًا.

هذه الجذور تهاجم
الـ DNA وتحدث تلفًا
غير مباشر.

هو الشكل الأكثر
شيوعًا في الأشعة
السينية وغاما.

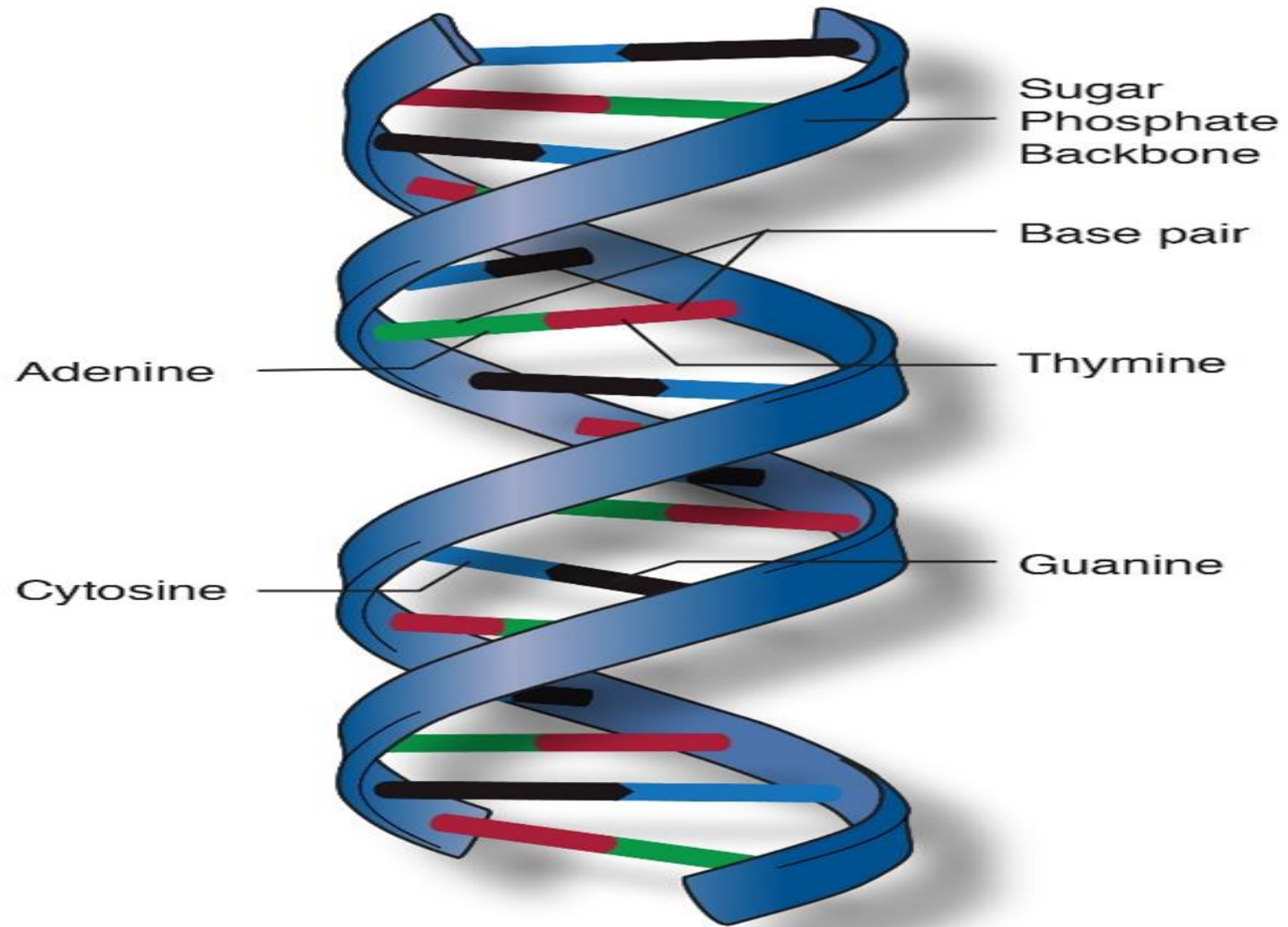
التأثير المباشر
Direct Action

يحدث عندما يصطدم جسيم
مشحون (مثل إلكترون أو
فوتون) مباشرةً بجزيء DNA.

أكثر شيوعًا مع
إشعاعات عالية LET
مثل جسيمات ألفا أو
البروتونات .

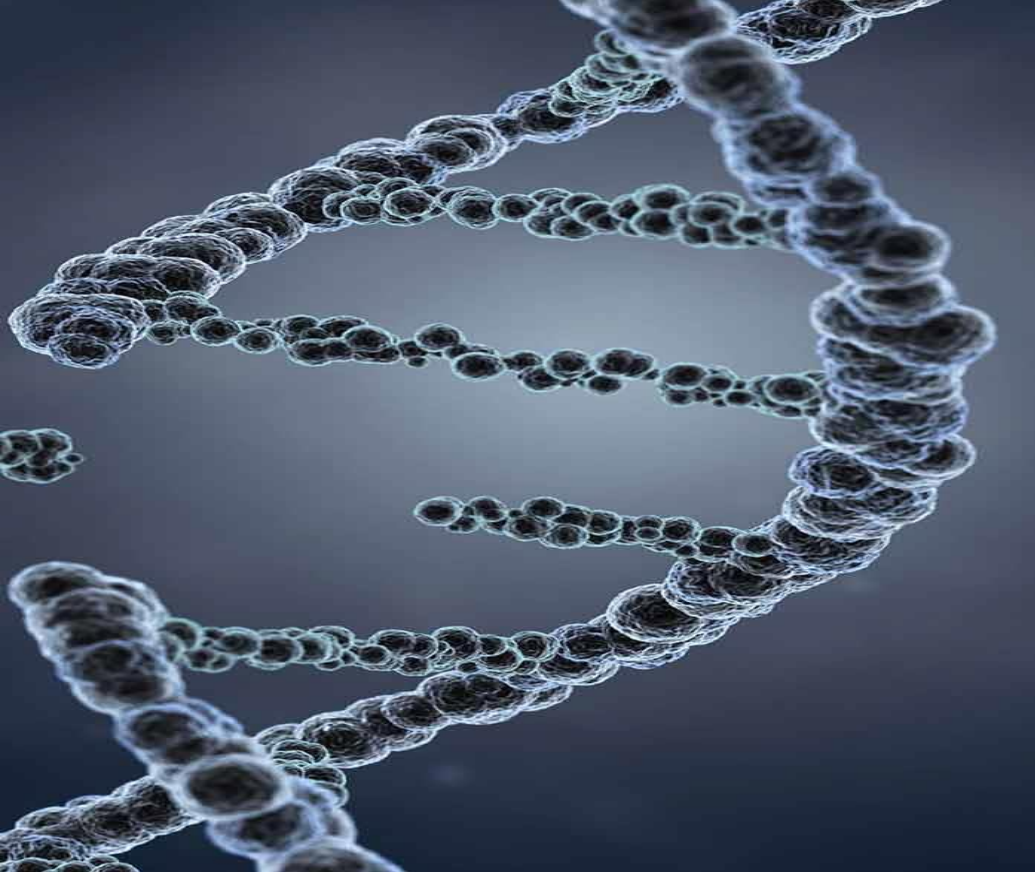
يؤدي إلى كسر الروابط
الكيميائية في العمود الفقري
للحمض النووي أو في القواعد
النيتروجينية.

أنواع أضرار الـ DNA الناتجة عن الإشعاع



1- كسر أحادي في السلسلة (Single Strand Break SSB)

- إنقطاع في أحد شريطي DNA
- عادة يصلح بسهولة



2- كسر مزدوج في السلسلة **DSB** Double Strand Break

- انقطاع في كلا شريطي الـ DNA
- يعد من أخطر أنواع الضرر لأنه يُفقد الخلية المعلومات الجينية بشكل كامل في الموقع المتأثر .



3- تلف القواعد النيتروجينية Base Damage

هو تغيّر كيميائي في إحدى القواعد، ناتج عن تأثير الإشعاع المؤين أو الجذور الحرة الناتجة عنه، مما يُفسد قدرة القاعدة على:
- الارتباط بقاعدتها المكملّة بشكل صحيح.

- المشاركة في تضاعف أو نسخ الـ DNA بشكل سليم.

يعد تلف القواعد خطيراً لأنه يؤدي إلى طفرات خلال تضاعف الـ DNA و تراكم الطفرات يمكن أن يؤدي إلى تشكل الورم السرطاني .

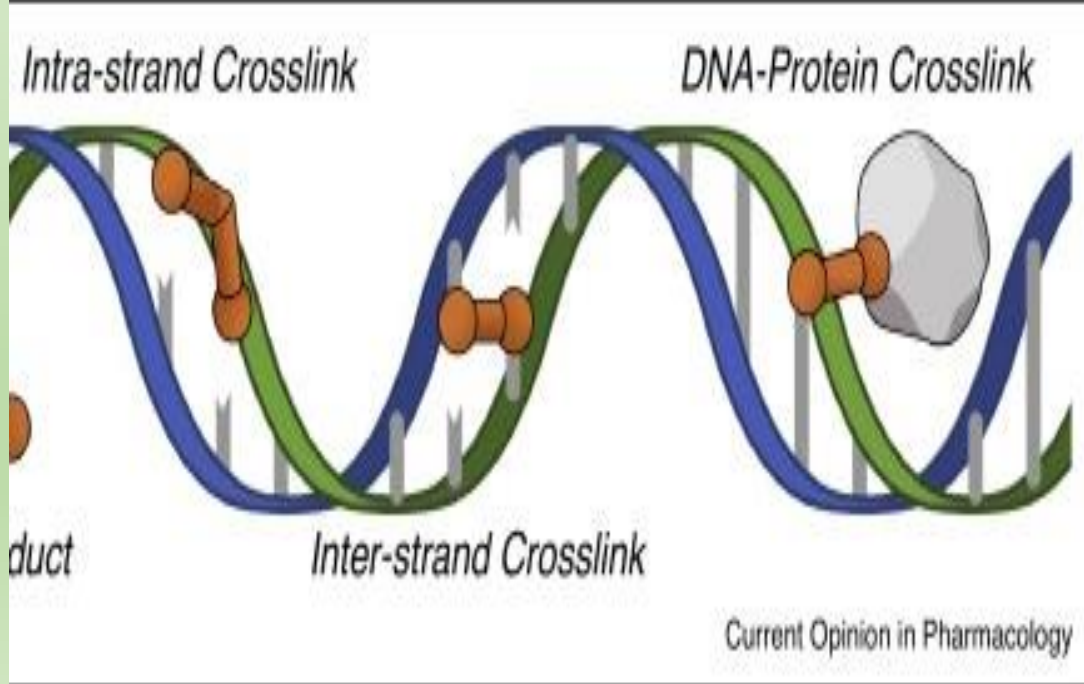
4- الروابط العرضية (DNA Cross-links)

هي روابط تساهمية غير طبيعية تتكوّن بين:

- قاعدتين نيتروجينيتين في نفس شريط الـDNA

- بين قاعدتين على سلسلتين متقابلتين من الـDNA

- بين DNA وبروتينات مرتبطة به



الروابط العرضية هي نوع خطير من تلف الـDNA يُنتج روابط تساهمية بين أجزاء من الصبغي لا يجب أن تكون مترابطة. تسبب توقفًا في الوظائف الحيوية الأساسية للخلية، مثل التضاعف والنسخ، وتُعد من المسببات المباشرة للموت الخلوي أو التحول السرطاني إذا لم تُصلح بشكل دقيق.

آليات إصلاح أضرار DNA

عندما يتعرض الحمض النووي (DNA) للضرر نتيجة الإشعاع المؤين أو حتى أخطاء التضاعف الطبيعي، تُفَعِّل الخلية آليات متخصصة لإصلاح هذا الضرر بهدف الحفاظ على سلامة الصبغي ومنع الطفرات أو التحول السرطاني

ملاحظات مهمة:

فعالية هذه آليات الإصلاح تختلف حسب مرحلة دورة الخلية ونوع الخلية.
الخلايا التي تفشل في إصلاح الضرر قد تدخل في:
الموت المبرمج (Apoptosis) أو تتحول سرطانيًا.
الطفرات في جينات إصلاح الـ DNA ترتبط مباشرة بزيادة خطر السرطان.

التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين على المادة الحية

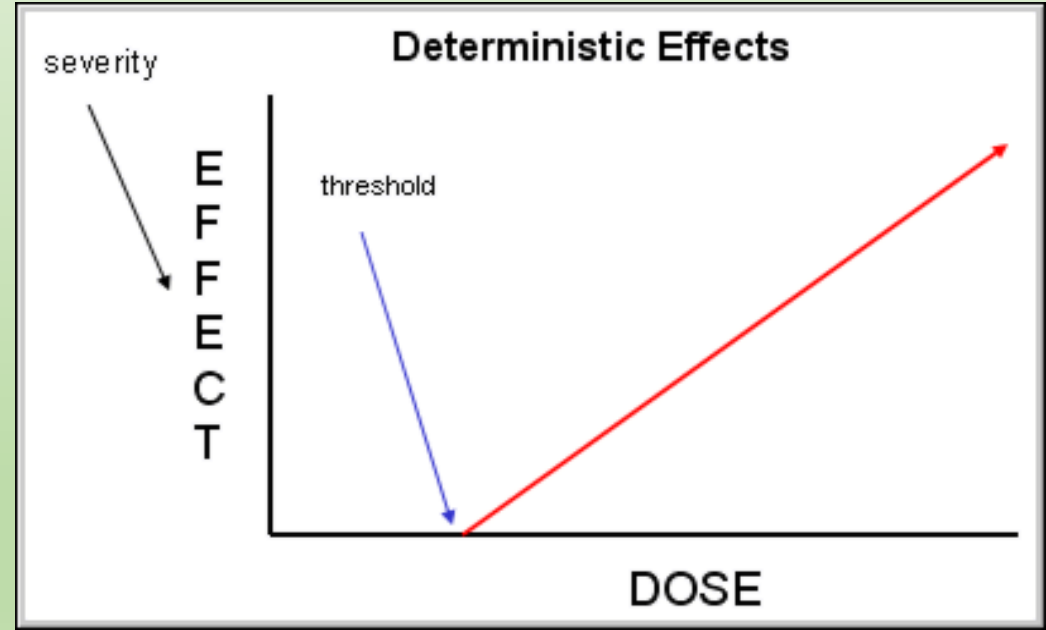
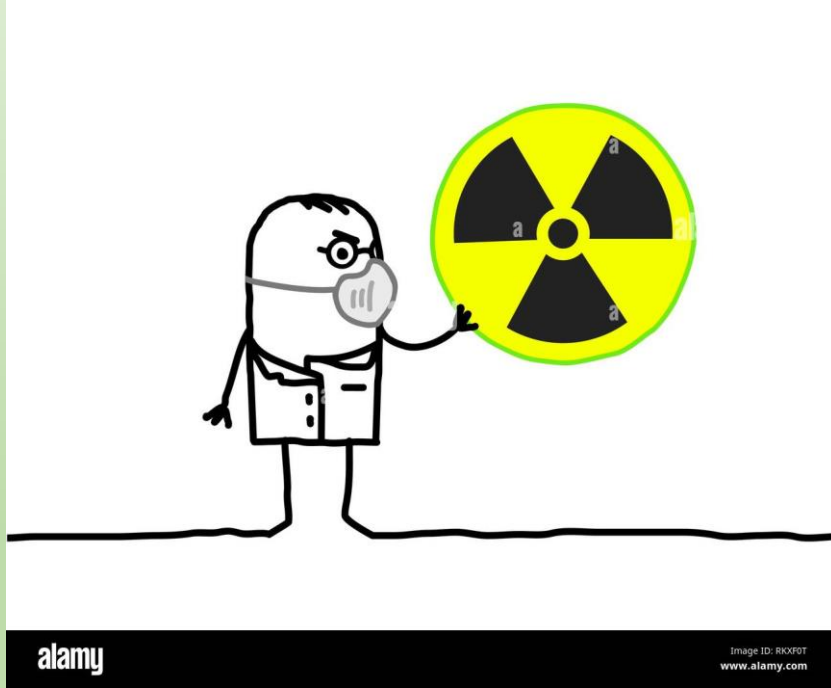
```
graph TD; A[التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين على المادة الحية] --> B[تأثيرات عشوائية Stochastic Effects]; A --> C[تأثيرات حتمية Deterministic Effects];
```

تأثيرات عشوائية
Stochastic Effects

تأثيرات حتمية
Deterministic Effects

التأثيرات الحتمية Deterministic Effects

هي تأثيرات بيولوجية تحدث فقط عند تجاوز جرعة إشعاعية معينة تُعرف بعتبة التأثير (Threshold dose)، وتزداد شدة الإصابة طرْدًا مع زيادة الجرعة .



الخصائص المميزة للتأثيرات الحتمية

- 1- وجود عتبة جرعة: التأثير لا يظهر إن لم تُتجاوز قيمة معينة من الجرعة عادة بالـ (Gy).
- 2- الاستجابة تعتمد على الجرعة : كلما زادت الجرعة فوق العتبة، زادت شدة الأثر
- 3- تتضمن فقدانًا وظيفيًا مباشرًا في الخلايا: ناتج عن موت الخلايا أو عدم قدرتها على الانقسام .
- 4 - زمن ظهور محدد : تظهر خلال ساعات إلى أسابيع بعد التعرض، حسب نوع النسيج والجرعة
- 5- قابلة للتنبؤ : يمكن تقدير نوع وشدة التأثير بناءً على الجرعة ونوع الإشعاع

أمثلة سريرية وتأثيرات شائعة

التأثير	العتبة التقريبية	الزمن المتوقع للظهور	أمثلة سريرية
احمرار الجلد (Erythema)	Gy 2~	بعد أيام	إجراءات تداخلية طويلة
تساقط الشعر (Epilation)	Gy 5-3	خلال أسابيع	تصوير قسطرة الرأس
تقشر الجلد الرطب	Gy 10<	خلال أسابيع	حوادث إشعاعية موضعية
تلف نخاع العظم	Gy 2-0.5~ (كلي)	أسابيع	تعرض شامل للجسم
العقم المؤقت أو الدائم	Gy 3.5-0.15	حسب الجنس والجرعة	تعرض الحوض في العلاج الإشعاعي
تعتيم عدسة العين (Cataract)	Gy 2-0.5 (مزمن)	سنوات	العاملون في القسطرة بدون حماية
متلازمات الإشعاع الحاد (ARS)	Gy 10-1< (جسم كامل)	أيام إلى أسابيع	حوادث إشعاعية شديدة

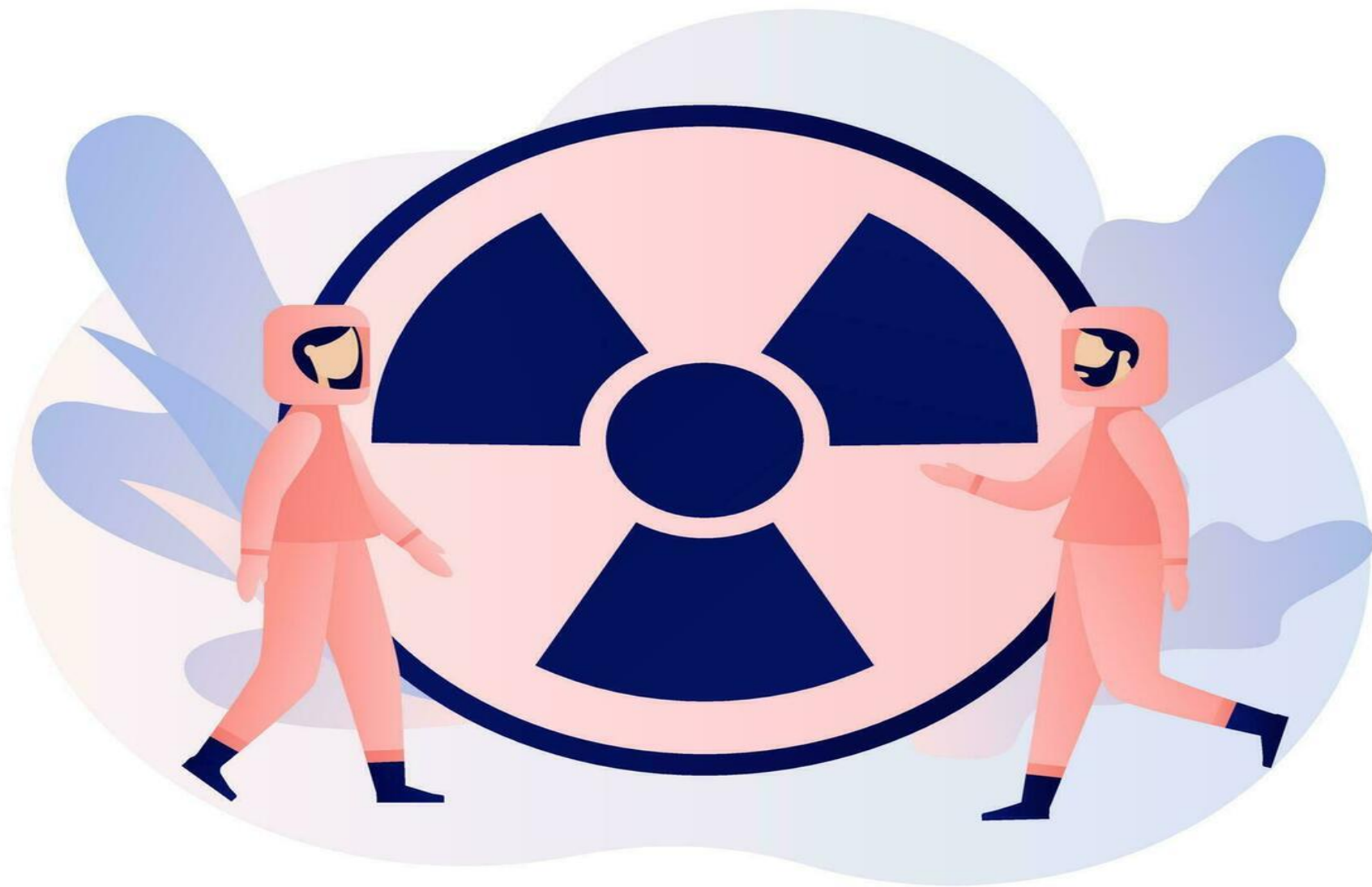
• العوامل المؤثرة في شدة التأثير



- 1- الجرعة الكلية وموضعها
- 2- معدل الجرعة (Dose rate)
- 3- نوع الإشعاع (LET المرتفع أكثر ضررًا)
- 4- حجم النسيج المعرض
- 5- حالة الخلية (الأنسجة المنقسمة أكثر حساسية)

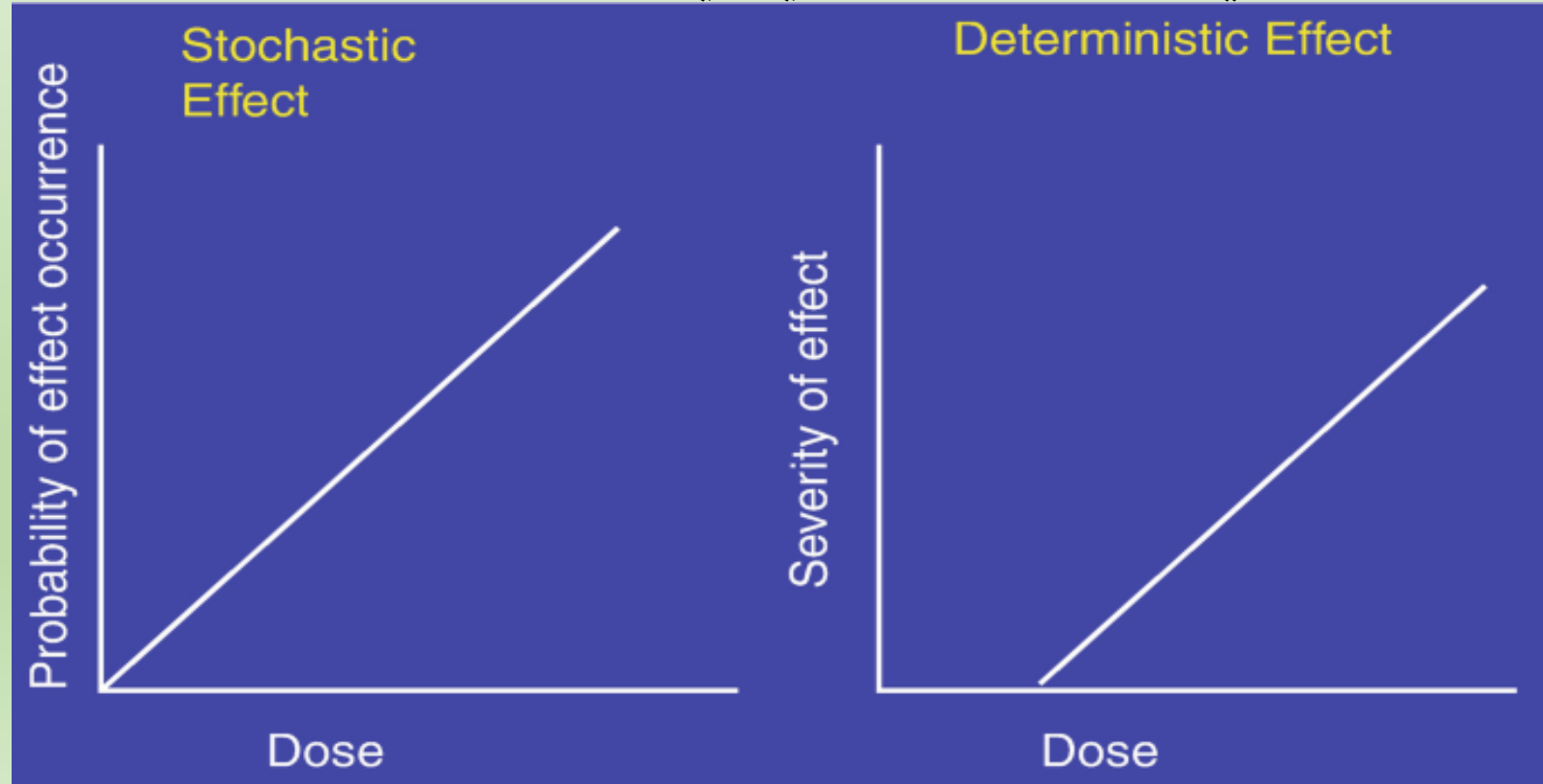
الخلاصة:

التأثيرات الحتمية للإشعاع المؤين هي نتائج قابلة للتوقع والوقاية، تظهر بعد تجاوز جرعة محددة، وتزداد شدتها بزيادة الجرعة. فهمها ضروري لضمان سلامة المرضى والعاملين، وتحقيق الاستخدام الآمن للإشعاع في الممارسات الطبية



Stochastic Effects – التأثيرات العشوائية

التأثيرات العشوائية هي تأثيرات بيولوجية إشعاعية لا تعتمد على الجرعة بوجود عتبة، بل يرتبط احتمال حدوثها بزيادة الجرعة الإشعاعية دون أن تتناسب شدة الأثر مع الجرعة. وتُعزى بشكل رئيسي إلى التلف الجزيئي في الـ DNA داخل الخلايا الجسدية أو التناسلية.



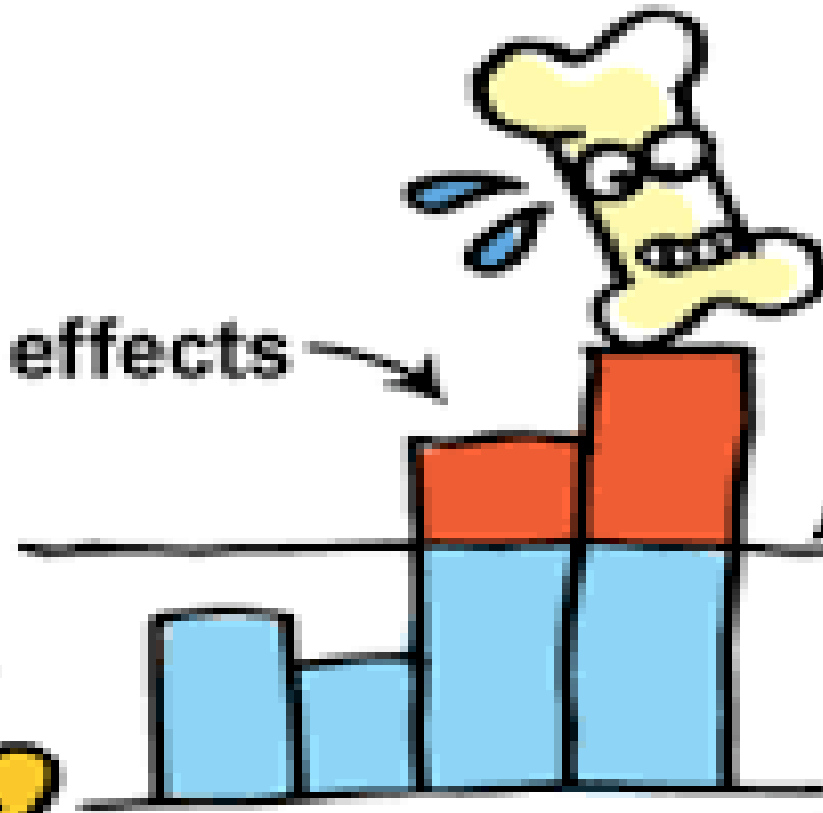
خصائص التأثيرات العشوائية (مقارنة بالتأثيرات الحتمية)

الخاصية	التأثيرات العشوائية	التأثيرات الحتمية (Deterministic)
وجود عتبة جرعة	❌ لا يوجد	✅ يوجد (عادة $< 1 \text{ Gy}$)
الاعتماد على الجرعة	✅ الاحتمال يزداد مع الجرعة	✅ الشدة تزداد بعد تجاوز العتبة
أمثلة	السرطان، الطفرات الوراثية	الحروق الجلدية، تشييط نقي العظم، العدسات
العلاقة بالجرعات الطبية	تظهر عند الجرعات المنخفضة نسبيًا	تظهر عند الجرعات العالية (العلاجية)

أمثلة سريرية (من الواقع الإشعاعي الطبي):

- سرطان الغدة الدرقية: مرتبط بتعرض الأطفال لليود المشع (131 - 1) في حوادث مثل تشيرنوبل.
- سرطان الدم: لوحظ عند العاملين في الأشعة الغير مطبقين لشروط الوقاية الإشعاعية أو الناجين من القصف الذري.
- الطفرات الجينية الوراثية: في أعقاب تعرض الخلايا الجنسية للإشعاع، وقد تظهر في الأجيال التالية

Deterministic effects



Threshold



Stochastic effects

⚠ أهمية التأثيرات العشوائية في الممارسة السريرية

- ترتبط مباشرة بمبدأ **ALARA** في الحماية الإشعاعية.
- تعتبر الأساس النظري لتحديد الجرعة المرجعية (DRLs) في التصوير التشخيصي.
- تبرر استخدام أنظمة ضبط الجودة، معايرة الأجهزة، وتقييد زمن التعرض .

خلاصة

• تُعد التأثيرات العشوائية مسؤولية عن حدوث السرطانات والطفرات الوراثية، خصوصًا عند التعرض المتكرر لجرعات منخفضة. وهي غير خاضعة لعتبة جرعة، ما يجعل الحماية الإشعاعية الدقيقة أمرًا أساسيًا في العمل اليومي داخل أقسام التصوير والعلاج الإشعاعي

الجرعة المرجعية التشخيصية (DRLs)

- الجرعة المرجعية التشخيصية (DRLs - Diagnostic Reference Levels) هي قيمة مرجعية إرشادية لكمية الإشعاع التي يجب استخدامها في إجراءات التصوير الطبي الروتينية.

مثلاً :

- الأشعة السينية (X-ray)
- التصوير المقطعي المحوسب (CT)
- الطب النووي (Nuclear Medicine)
- تهدف إلى ضبط وتقليل الجرعة التي يتعرض لها المريض دون التأثير على جودة الصورة التشخيصية.

كيف يتم تحديد DRLs؟

- يتم جمع بيانات من مؤسسات ومراكز طبية متعددة.
 - تؤخذ قيمة الجرعة عند 75% من التوزيع الإحصائي (أي أعلى من 75% من القيم).
- تختلف حسب:

- نوع الفحص (مثل CT للدماغ، الصدر...).
- العمر (أطفال، بالغون).
- المنطقة الجغرافية (كل بلد أو منظمة تحدد DRLs خاصة بها).

💡 مثال تطبيقي:

- إذا كانت الجرعة المرجعية لفحص CT للدماغ هي **60 mGy**
- ✓ استخدام 50 mGy ← ضمن DRLs
- ⚠ استخدام 90 mGy ← يتطلب مراجعة تقنية الفحص

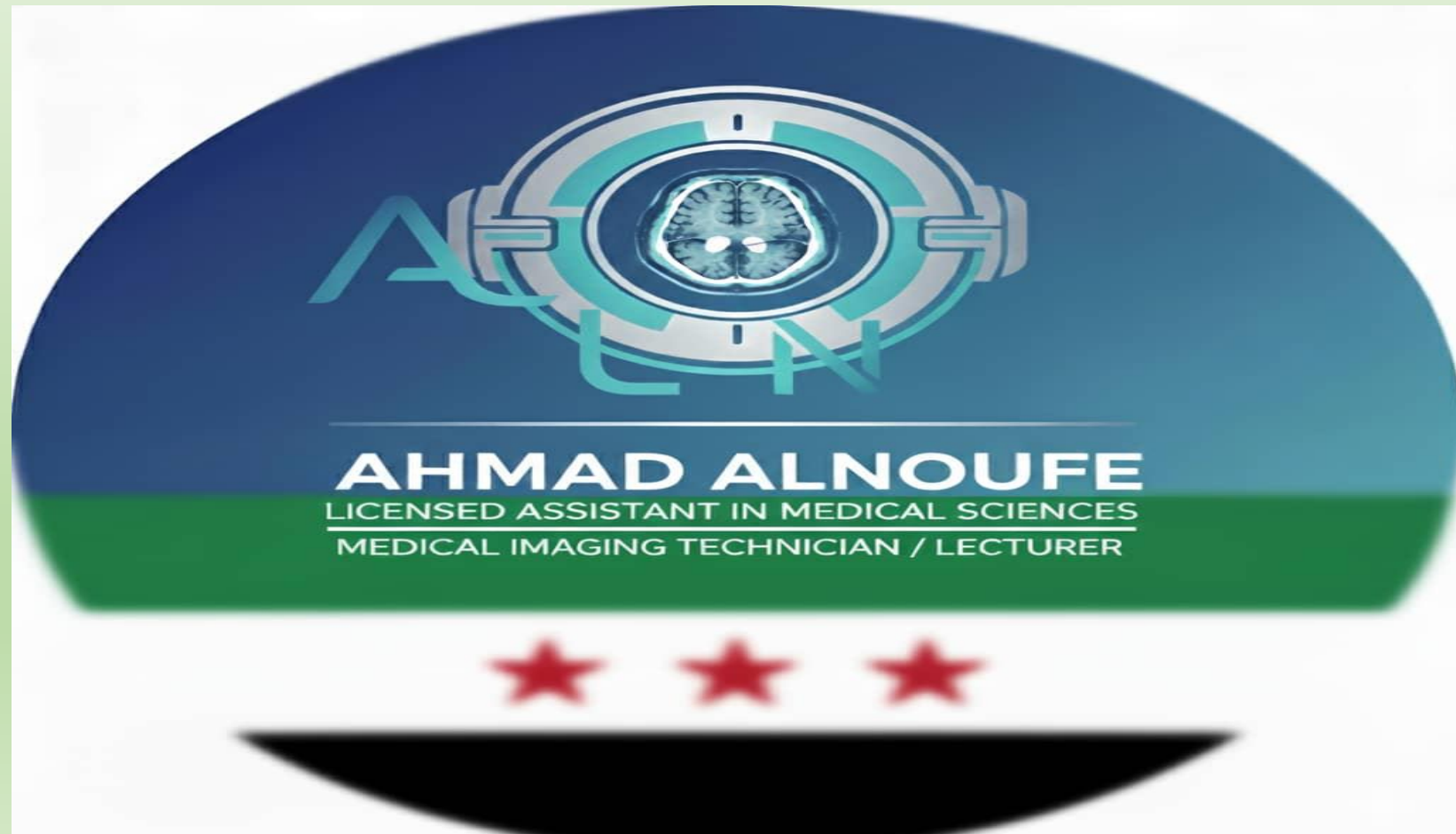
خلاصة

- الجرعة المرجعية (DRLs) هي قيم إرشادية للجرعة الإشعاعية في التصوير الطبي، تُستخدم كأداة مقارنة لتقييم ما إذا كانت الجرعات المستخدمة مفرطة و هي جزء أساسي من نظام الجودة والحماية في أقسام الأشعة ، وتدعم الاستخدام الآمن والفعال للإشعاع في التشخيص.



فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ حَافِظًا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Questions & Discussions



الهدف من DRLs

- ليست حدودًا إلزامية، بل أدوات للمقارنة والتحسين.
- تساعد في تحديد ما إذا كانت الجرعات المستخدمة أعلى من اللازم.
- تُستخدم كجزء من برامج ضبط الجودة والتحسين المستمر في أقسام الأشعة.

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

الوقاية الشعاعية

Radioprotection

المحاضرة الثانية

أ. أحمد النوفي

الجرعة الشعاعية و وحدات قياسها

Radiation Dose

الجرعة الشعاعية الممتصة

Radiation Absorbed Dose

مقدمة

عندما يتعرض جسم الإنسان أو أي مادة حية لإشعاع مؤين، لا يعبر هذا الإشعاع الجسم فقط، بل يتم امتصاص جزء من طاقته بواسطة الأنسجة والخلايا.

الجرعة الممتصة هي المقياس الفيزيائي الذي يعبر عن كمية الطاقة التي تمتصها المادة من الإشعاع المؤين لكل وحدة كتلة.

فهم هذا المفهوم هو أساس تقييم التأثيرات البيولوجية للإشعاع، حيث أن كمية الطاقة الممتصة هي التي تؤدي إلى تغيرات كيميائية وبيولوجية داخل الخلايا.

• تعريف الجرعة الممتصة

• الجرعة الممتصة (Absorbed Dose) هي مقدار الطاقة التي تُنقل من الإشعاع المؤين إلى المادة الحية (مثل أنسجة الإنسان) لكل وحدة كتلة من هذه المادة.

• صياغة رياضية:

$$D = \frac{dE}{dm}$$

حيث:

• D هي الجرعة الممتصة (بالجول/كجم أو Gray)

• dE هي الطاقة الممتصة (بالجول)

• dm هي كتلة المادة (بالكيلوجرام)

Exposure



Absorbed
Dose



وحدات قياس الجرعة الممتصة

-1 Gray (Gy)

الوحدة الرسمية في النظام الدولي (SI) للجرعة الممتصة.

1 Gray = امتصاص 1 جول من الطاقة لكل كيلوجرام من المادة.

مثال: إذا امتص نسيج كتلته 2 كجم طاقة مقدارها 4 جول من الإشعاع، فإن الجرعة الممتصة هي:

$$D = \frac{\text{جول 4}}{\text{كجم 2}} = 2 \text{ Gy}$$

-2 الراد (RAD)

وحدة قديمة لا تزال تستخدم في بعض التطبيقات.

$$1 \text{ rad} = 0.01 \text{ Gray}$$

أي أن 100 rad = 1 Gray.

تُستخدم هذه الوحدة في بعض المجالات الطبية والبحثية.

الفرق بين الجرعة الممتصة والجرعة الفعالة

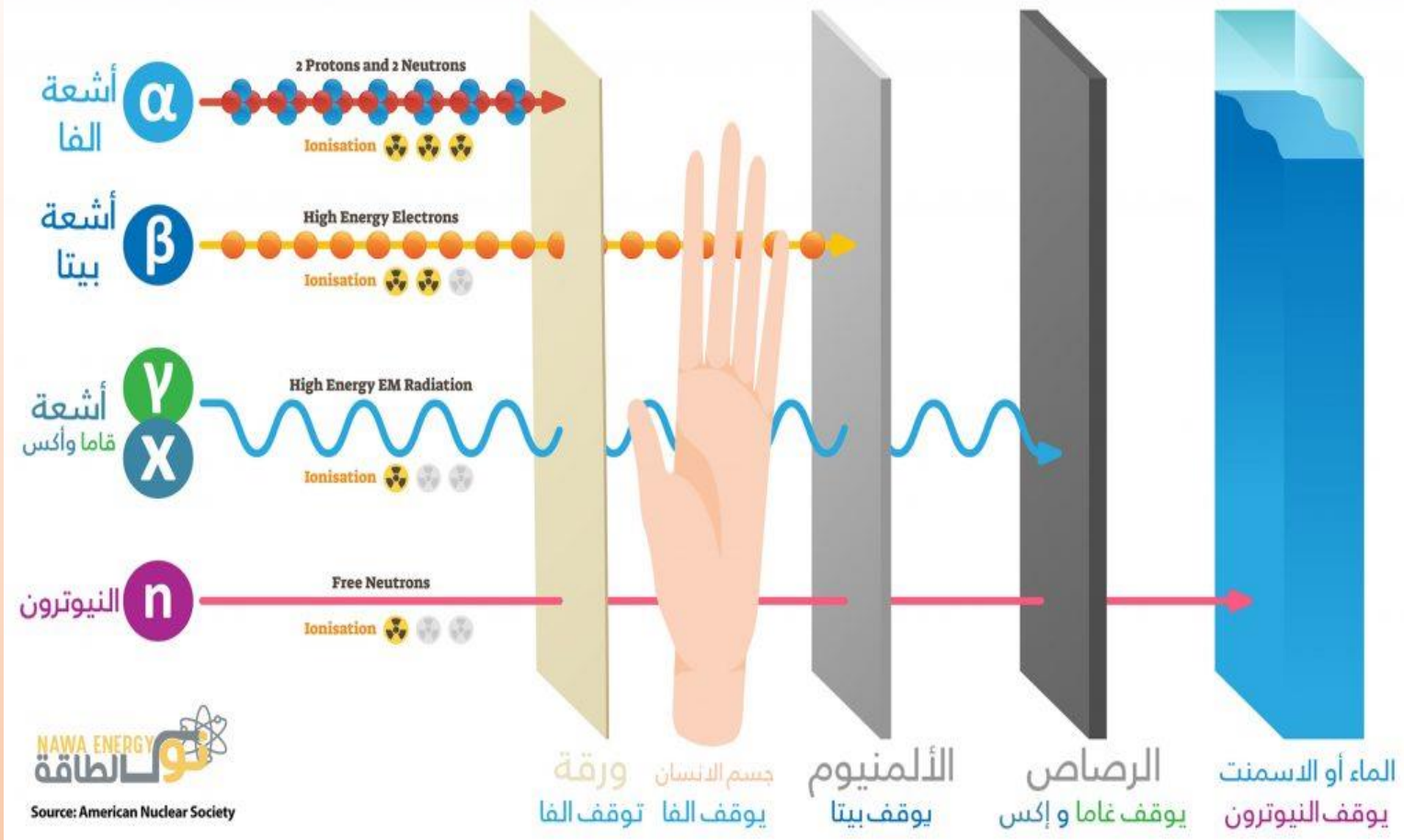
الجرعة الممتصة تقيس كمية الطاقة الممتصة فقط، بغض النظر عن نوع الإشعاع أو تأثيره البيولوجي

الجرعة المكافئة (Equivalent Dose) تقيس كمية الطاقة الممتصة مع مراعاة نوع الإشعاع وتقاس بوحدة Sievert (Sv).

العوامل التي تؤثر على الجرعة الممتصة وتأثيرها البيولوجي

معدل نقل الطاقة الخطي للإشعاع LET (Linear Energy Transition)

- **تعريف LET:** كمية الطاقة التي تنقلها الأشعة إلى المادة في وحدة طول (keV/μm).
- إشعاعات ذات LET **عالي** (مثل جسيمات ألفا، نيوترونات بطيئة):
 - تسبب تراكم طاقي مركز وضرر مكثف على المستوى الجزيئي، ينتج عنه كسر مزدوج في DNA وموت خلوي مباشر.
- إشعاعات ذات LET **منخفض** (مثل أشعة غاما وأشعة إكس):
 - تسبب أضرار موزعة وأقل كثافة، لكنها تظل خطيرة بسبب تكرار التعرض.



LET

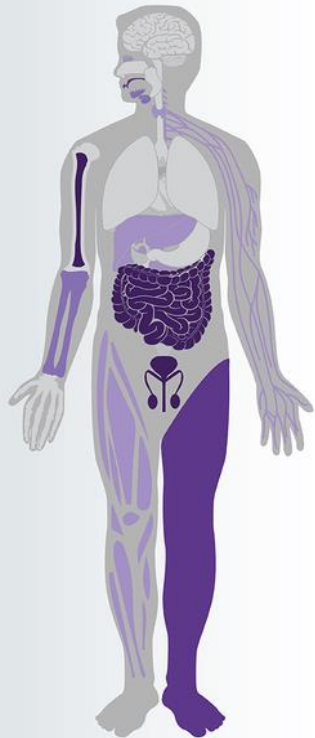
معدل التعرض (Dose Rate)

تعريف: كمية الجرعة التي يتعرض لها الجسم في فترة زمنية محددة.
و ينقسم إلى شكلين :

- 1- التعرض الحاد Severe exposure:** جرعة كبيرة في فترة قصيرة تسبب أضرارًا حادة، كاضطرابات نخاع العظم والجهاز الهضمي.
- 2- التعرض المزمن Chronic exposure:** جرعة موزعة على وقت طويل، يمكن للجسم إصلاح بعض الأضرار، لكن يزيد خطر الطفرات والسرطانات.

حساسية الأنسجة (Tissue Sensitivity)

Tissue and Organ Radiation Sensitivity



HIGH

Bone marrow
Reproductive cells
Intestines
Lymphoid tissue

MODERATELY HIGH

Oral mucosa
Skin

MODERATELY LOW

Salivary glands
Mature bone
Mature cartilage
Thyroid gland tissue

LOW

Liver
Optic lens
Kidneys
Muscle
Nerve

حسب قانون لارسن - إيريك :

الخلايا ذات النشاط الانقسامي العالي، غير متميزة، والأجنة تكون أكثر حساسية.

أمثلة:

عالية الحساسية: خلايا الدم، نخاع العظم، خلايا الجهاز الهضمي، الخلايا التناسلية.

متوسطة الحساسية: خلايا الجلد، الكبد.

منخفضة الحساسية: الخلايا العصبية، خلايا العضلات البالغة.

العمر والحالة الصحية

الأجنة والأطفال:

حساسية أعلى بسبب الانقسام الخلوي السريع والنمو المستمر.

كبار السن:

ضعف في آليات الإصلاح الخلوي، لكن حساسية أقل للخلايا الانقسامية.
وجود أمراض مزمنة : (مثل أمراض نقص المناعة) أو نقص في مضادات الأكسدة
يزيد التأثير الضار.

مقارنة بين الجرعة الممتصة والجرعة المكافئة

العنصر	الجرعة الممتصة (Absorbed Dose)	الجرعة المكافئة (Equivalent Dose)
الرمز	D	$_TH$
التعريف	كمية الطاقة الممتصة من الإشعاع في كل كيلوجرام من المادة.	الجرعة الممتصة مضروبة بعامل نوع الإشعاع لتعكس التأثير البيولوجي.
الوحدة (SI)	غراي (Gray - Gy)	سيفرت (Sievert - Sv)
المعادلة	$\frac{dE}{dm} = D$	$RW \times D = _TH$
هل تأخذ نوع الإشعاع بالحسبان؟	❌ لا، فقط الطاقة الممتصة.	✅ نعم، تأخذ نوع الإشعاع بالحسبان.
هل تأخذ حساسية النسيج بالحسبان؟	❌ لا.	❌ لا، (لكن تؤخذ في الجرعة الفعالة).
المجال التطبيقي	الحسابات الفيزيائية الخام (مثل العلاج الإشعاعي، قياس الطاقة).	تقييم الخطر البيولوجي للإشعاع حسب نوعه.
أمثلة على الاستخدام	- تقييم الطاقة الممتصة في نسيج معين. - تحديد مدى التسخين أو التأثير الفيزيائي المباشر.	- المقارنة بين تأثير ألفا وغاما على الجسم. - حماية العاملين من الإشعاع.

توضيح مفاهيمي:

أولاً: الجرعة الممتصة (D)

هي مقياس فيزيائي بحت.

لا تميز بين نوع الإشعاع، سواء كان جسيمات ألفا أو أشعة غاما، مادامت كمية الطاقة الممتصة متساوية. لكنها لا تكفي لتقدير الضرر البيولوجي الناتج، لأن بعض أنواع الإشعاع أكثر خطورة من غيرها رغم تساوي الطاقة.

♦ ثانياً: الجرعة المكافئة

تُستخدم لتقدير مدى التأثير البيولوجي لنوع معين من الإشعاع على الجسم .
تُحسب باستخدام معامل يُعرف بـ عامل الوزن الإشعاعي أو w_R الذي يعكس شدة التأثير البيولوجي للإشعاع.
أمثلة:

أشعة غاما وبيتا: $w_R = 1$

نيوترونات: $w_R = 5 - 20$ (حسب طاقتها)

جسيمات ألفا: $w_R = 20$

مثال تطبيقي:

شخص تعرض لجرعة مقدارها 0.1 Gy من جسيمات ألفا:

الجرعة الممتصة: 0.1 Gy

الجرعة المكافئة:

$$H_T = 0.1 \text{ Gy} \times 20 = 2 \text{ Sv}$$

النتيجة: التأثير البيولوجي يعادل 2 سيفرت، وهو مرتفع جدًا.

Conclusion

الجرعة الممتصة : مقياس للطاقة الفيزيائية الممتصة من الاشعاع .

الجرعة المكافئة : مقياس لتقدير تأثير تلك الطاقة حسب نوع الإشعاع .

الجرعة الفعّالة (Effective Dose)

ما هي الجرعة الفعّالة؟

-  ما هي الجرعة الفعّالة **E** ؟
- الجرعة الفعّالة (**Effective Dose**) : هي مقياس يشمل كل من:
 - نوع الإشعاع المؤين (من خلال معامل الوزن الإشعاعي W_R).
 - حساسية الأعضاء أو الأنسجة المختلفة في الجسم (من خلال معامل الوزن النسيجي W_T).
- تهدف إلى تقدير **الخطر الصحي الكلي** (مثل خطر الإصابة بالسرطان أو التأثيرات الوراثية) نتيجة تعرض الجسم جزئياً أو كلياً لأنواع مختلفة من الإشعاع.
- يتم حسابها وفق المعادلة $E = \sum_T W_t \times H$ و تساوي مجموع معاملات الوزن النسيجي للأعضاء المتعرضة للإشعاع مضروباً بالجرعة المكافئة .

الفرق بينها وبين الجرعتين السابقتين:

المفهوم	تأخذ نوع الإشعاع؟	تأخذ نوع النسيج؟	الوحدة	المقياس
الجرعة الممتصة (D)	✗	✗	Gray	فيزيائي
الجرعة المكافئة (H)	✓	✗	Sievert	 بيولوجي
الجرعة الفعالة (E)	✓	✓	Sievert	بيولوجي كلي

معاملات الوزن النسيجي (Tissue Weighting Factors – Tw)

هذه العوامل تمثل نسبة مساهمة كل نسيج في خطر الإصابة بالسرطان عند التعرض للإشعاع. أمثلة (حسب توصيات ICRP)

النسيج / العضو	TW
نخاع العظم الأحمر	0.12
القولون	0.12
الرئة	0.12
المعدة	0.12
الثدي	0.12
الغدة الدرقية	0.04
الجلد	0.01
باقي الأنسجة (مجمعة)	0.12
المجموع الكلي	1.0

لماذا نستخدم الجرعة الفعّالة؟

لتقدير الخطر البيولوجي الكلي على جسم الإنسان عند تعرضه لمزيج من الإشعاعات وتأثيرها على عدة أنسجة. تُستخدم في:

- وضع حدود التعرض المهني للأشخاص العاملين في البيئات المشعة.
- التقييم الإشعاعي في حالات الطوارئ النووية.
- تقدير الجرعة الناتجة عن الإجراءات الطبية الإشعاعية (مثل التصوير المقطعي أو الطب النووي).

مثال تطبيقي:

تعرض شخص لـ **0.1 Gy** من أشعة غاما على الرئة فقط:

$$D = 0.1 \text{ Gy}$$

$$w_R = 1 \text{ (لأشعة غاما)}$$

$$H_T = D \times w_R = 0.1 \text{ Sv}$$

$$w_T = 0.12 \text{ (لرئة)}$$

إذاً:

$$E = w_T \times H_T = 0.12 \times 0.1 = 0.012 \text{ Sv} = 12 \text{ mSv}$$

خلاصة

الجرعة الفعّالة هي **المقياس الأهم** في تقييم الخطر البيولوجي الكلي للإشعاع.

تجمع بين خصائص نوع الإشعاع وخصائص الأنسجة، وتعتبر عن احتمالية الضرر الذي قد يصيب الجسم على المدى البعيد (خاصة السرطان).

تستخدم على نطاق واسع في الصحة الإشعاعية، الطب، والهندسة النووية.

ICRP

- ICRP stands for the **International Commission on Radiological Protection**, an independent, not-for-profit organization that provides recommendations and guidance on protecting people and the environment from the harmful effects of ionizing radiation. Its recommendations form the basis for radiological protection policies and regulations worldwide
- اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع (ICRP) هي منظمة مستقلة غير ربحية تُقدم توصيات وإرشادات لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين. تُشكل توصياتها أساس سياسات ولوائح الحماية من الإشعاع في جميع أنحاء العالم.

ICRP

INTERNATIONAL COMMISSION ON
RADIOLOGICAL PROTECTION

Questions & Discussions

Ahmad Alnoufe

Licensed Assistant in Medical Sciences

Medical Imaging Technician

المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

الوقاية الشعاعية

Radioprotection

المحاضرة الخامسة

أ. أحمد النوفي

أنواع التّعرضات الإشعاعية

مقدمة

- تتنوّع التعرّضات الإشعاعية التي قد يواجهها العاملون في مجال الأشعة والطب النووي، ولكل نوع منها خصائصه ومصادره ومستوى خطورته. إن فهم هذه الأنواع يعدّ ضرورة أساسية لتطبيق مبادئ الوقاية الإشعاعية بشكل صحيح، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأفراد والمرضى والبيئة.

الأنواع الرئيسية للتعرضات الإشعاعية

• يمكن تصنيف التعرّض الإشعاعي إلى ثلاث فئات رئيسية تبعاً لطبيعته ومصدره:

A. التعرض الخارجي

B. التعرض الداخلي

C. التعرض المختلط

التعرّض الخارجي External Exposure

هو التعرّض للإشعاع من مصدر خارجي دون دخول المادة المشعّة إلى الجسم.
أمثلة:

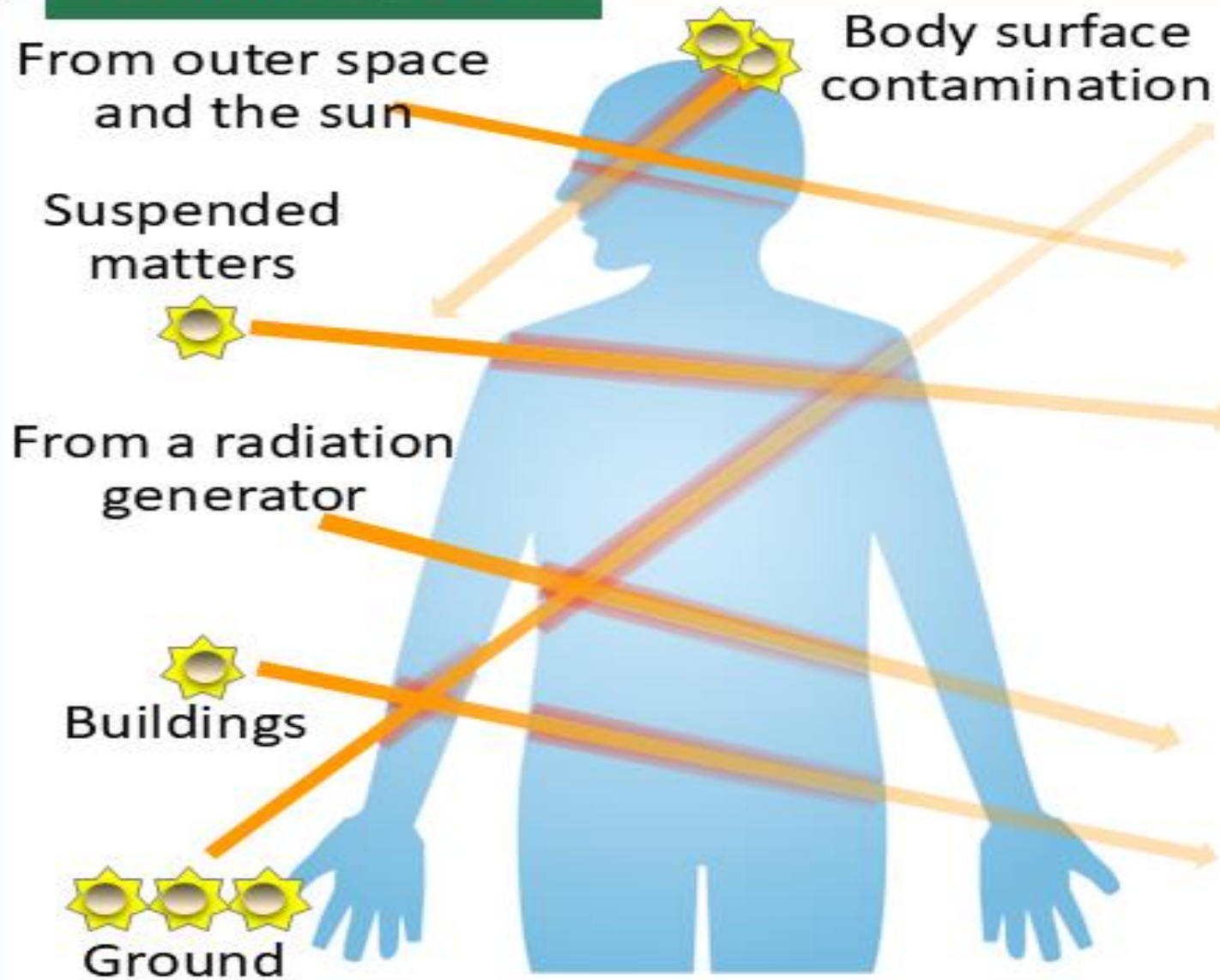
- الأشعة السينية في أقسام التصوير الطبي.
- المصادر المشعّة المغلقة Sealed Sources
- أشعة غاما في الطب النووي.
- التسريب الإشعاعي من أجهزة CT أو التنظير الفلوري.

خصائص التعرّض الخارجي:

- يحدث بمجرد الاقتراب من المصدر الإشعاعي.
- لا يتضمن وجود مادة مشعّة داخل الجسم.
- يعتمد التحكم فيه على ثلاث مبادئ أساسية:

الزمن – المسافة – الحاجز الواقي Time – Distance – Shielding

External exposure



- Receive radiation from outside of the body

التعرّض الداخلي Internal Exposure

يحدث عند دخول مادة مشعّة إلى داخل الجسم.

طرق دخولها:

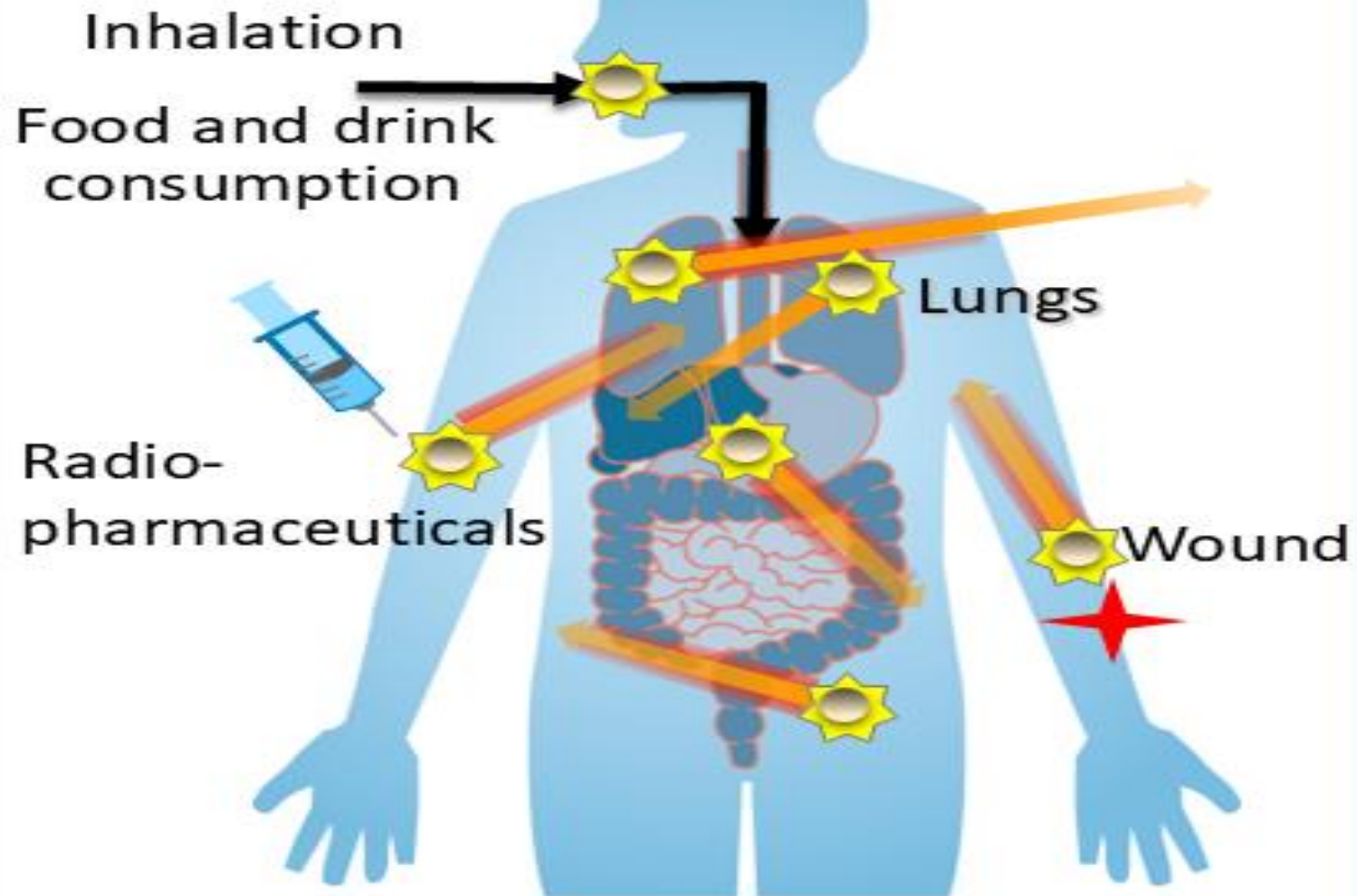
- الاستنشاق.
- الابتلاع.
- الامتصاص عبر الجلد.
- الحقن (كما في إجراءات الطب النووي).

خطورة التعرض الداخلي:

- يصل الإشعاع مباشرة إلى الأعضاء الحيوية.
- يستمر تأثيره لفترة طويلة تبعاً لنصف العمر الإشعاعي.
- قد يتطلب معالجته استخدام:

- العلاج بالاستخلاب Chelation Therapy.
- مضادات نوعية مثل اليود غير المشع لليود 131.
- التخلص البيولوجي الطبيعي

Internal exposure



- Receive radiation from within of the body

التعرّض المختلط Mixed Exposure

هو التعرض الذي يجمع بين تعرض خارجي وتعرض داخلي في الوقت ذاته.
أمثلة:

- ✓ حوادث التسرب الإشعاعي الصناعي.
- ✓ المختبرات التي تتعامل مع نظائر مشعة مفتوحة.

تصنيف التعرّض حسب الفئة المتعرّضة

التعرّض المهني Occupational Exposure	التعرّض الطبي Medical Exposure	التعرّض العام Public Exposure
يشمل العاملين في: أقسام الأشعة التشخيصية. أقسام الطب النووي. العلاج الإشعاعي. الصناعات النووية. مراكز الأبحاث الإشعاعية. الحدّ المسموح به سنوياً وفق ICRP 20 mSv كمعدل سنوي.	يشمل: المرضى خلال الفحوصات الإشعاعية. المرافقين للمرضى عند الضرورة. الفرق الطبية في غرف العمليات التي تستخدم الفلوروسكوبي. لا توجد حدود جرعة صارمة للمرضى، ولكن يجب الالتزام بـ: مبدأ التبرير. تحسين التقنية. تخفيض الجرعة قدر الإمكان.	يشمل عامة الناس غير العاملين في الإشعاع. الحدّ السنوي: 1 mSv فقط.

قياس التعرّض الإشعاعي

أدوات القياس:

1. شارات TLD (Thermo Luminescent Dosimeter)
2. شارات OSL (Optically Stimulated Luminescence)
3. شارات Film badges
4. عدادات المسح الإشعاعي
5. أجهزة قياس الجرعة الفورية

شارات TLD (Thermo Luminescent Dosimeter)

الوظيفة :

قياس الجرعة الممتصة على المدى الطويل للأفراد.

آلية العمل:

تحتوي على بلورات خاصة مثل LiF أو CaF_2 تمتص الطاقة الإشعاعية وتخزنها. عند تسخين البلورات، تُطلق الطاقة على شكل ضوء. كمية الضوء المنبعثة تتناسب مع الجرعة الممتصة.

الاستخدام :

مراقبة التعرض المهني خلال أسابيع أو أشهر

TLD



شارات – OSL

Optically Stimulated Luminescence Dosimeters

الوظيفة

:قياس الجرعة الممتصة بشكل مشابه للـ TLD

آلية العمل:

تحتوي على بلورات حساسة للإشعاع مثل: Al_2O_3
عند تعرضها للضوء من مصدر محدد، تطلق البلورات الطاقة المخزنة على شكل ضوء.
شدة الضوء مرتبطة بالجرعة الممتصة.

الميزة عن TLD يمكن قراءة البيانات عدة مرات دون فقدان المعلومات

OSL



شارات الأفلام الإشعاعية – Film Badges

الوظيفة: تسجيل التعرض المهني للإشعاع بشكل دائم.
آلية العمل:

تحتوي على فيلم فوتوغرافي محمي في غلاف بلاستيكي مع مرشحات مختلفة.
الأشعة تمر عبر المرشحات وتترك أثرًا على الفيلم.

بعد تحميض الفيلم، تُقاس كثافة الظلال لتحديد الجرعة ونوع الإشعاع. (X , γ , β)
ملاحظة: أقل دقة من TLD وOSL، لكنها مفيدة لمراقبة طويلة الأمد.

Film Badge



أجهزة قياس الجرعة الفورية Real-Time Dosimeters

الوظيفة :

قياس التعرض لحظة بلحظة، والتنبيه عند تجاوز الجرعة المحددة.

آلية العمل:

تعتمد على Ion Chamber أو Solid-State Detector
تعطي قراءة مباشرة للجرعة المؤينة الحالية وتخزينها لعرض إجمالي الجرعة.

الاستخدام :

في غرف الأشعة أو أثناء التعامل مع المصادر النووية المفتوحة،
خصوصًا عند العمل مع مرضى الطب النووي أو خلال الإجراءات المعرضة للإشعاع المكثف

Real Time Dosimeter



عدادات المسح Survey Meters

الوظيفة :

قياس شدة الإشعاع في البيئة بشكل فوري.

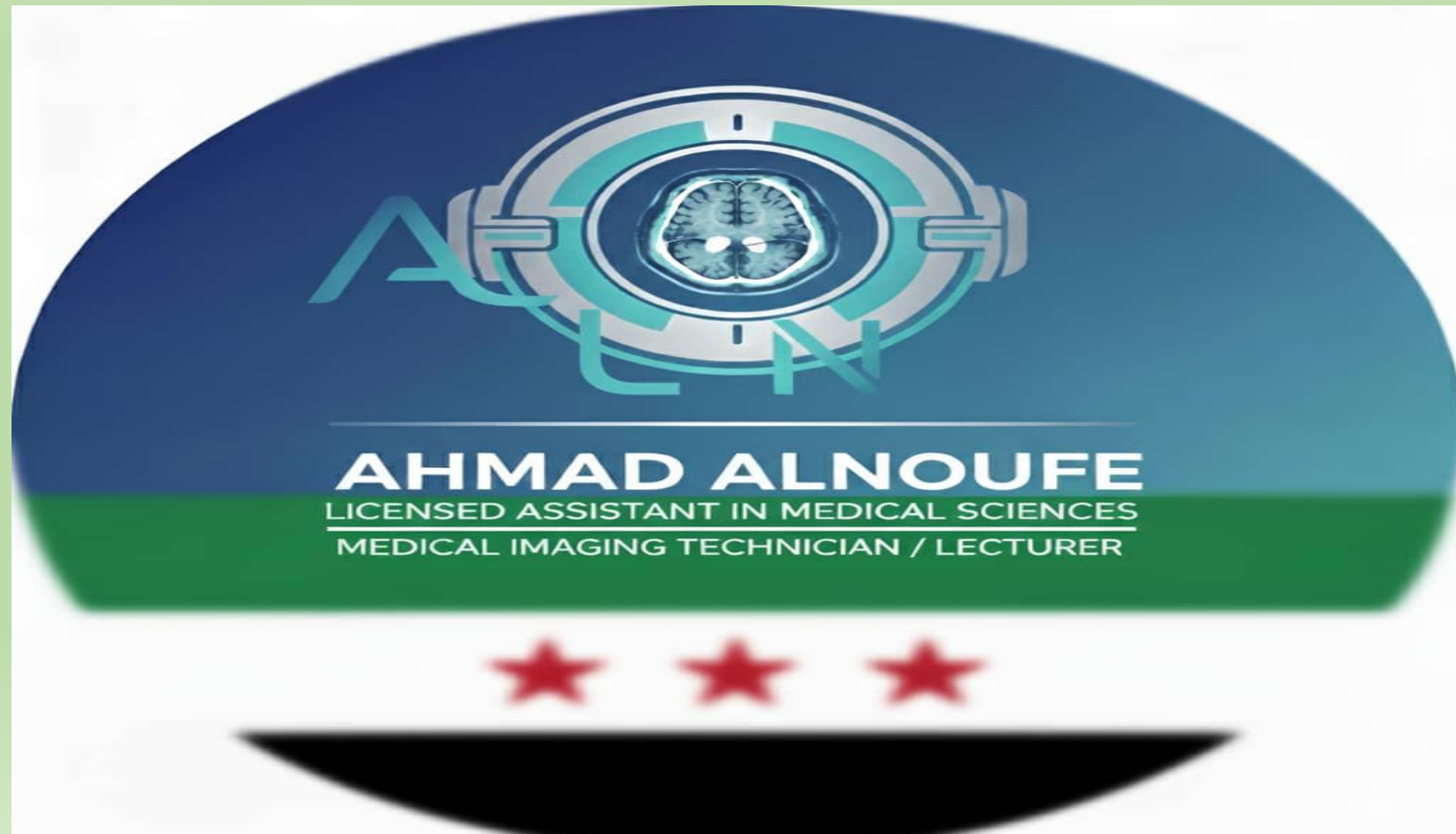
الأنواع:

حجيرة التأين الغازي Ionization Chambers
عداد غايغر Geiger-Müller (GM) Counter

Survey Meters



Questions & Discussions



المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

الوقاية الشعاعية

Radioprotection

المحاضرة الرابعة

أ. أحمد النوفي

مبدأ ALARA وتطبيقاته في تبرير وأمثلة التعرض الإشعاعي الطبي

لماذا نهتم بتقليل التعرض الإشعاعي؟

◆ أولاً: لأن الإشعاع المؤين يمكن أن يسبب تأثيرات ضارة حتى الجرعات الصغيرة تحمل احتمالاً (ولو ضئيلاً) لحدوث تأثيرات بيولوجية سلبية.



◆ ثانيًا: لأن التعرض الإشعاعي الطبي هو **المصدر الأكبر** للتعرض الصناعي للإنسان



MEDICAL RADIATION
EXPOSURE

- الإحصائيات العالمية تُظهر أن أكثر من 90% من الجرعة الإشعاعية التي يتلقاها الإنسان من المصادر الاصطناعية تأتي من الإجراءات الطبية خصوصًا الأشعة المقطعية (CT).
لذلك تقليل الجرعة في المجال الطبي له تأثير كبير على الصحة العامة.

◆ ثالثًا: لأننا نهدف إلى تحقيق المنفعة الطبية بأقل ضرر ممكن

◆ رابعًا: حماية الفئات الحساسة مثل الأطفال و النساء الحوامل

◆ خامسًا: الالتزام بالمعايير الدولية :

منظمات مثل IAEA و ICRP و WHO تشدد على مبدأي:

التبرير (Justification)

الأمثلة (Optimization / ALARA)



IAEA, ICRP, WHO ENCOURAGE US TO FOLLOW:
JUSTIFICATION & OPTIMIZATION

أولاً: التبرير (Justification)

المفهوم :

لا يجوز إجراء **أي** تعرّض إشعاعي ما لم يكن له منفعة تفوق مخاطره المحتملة.

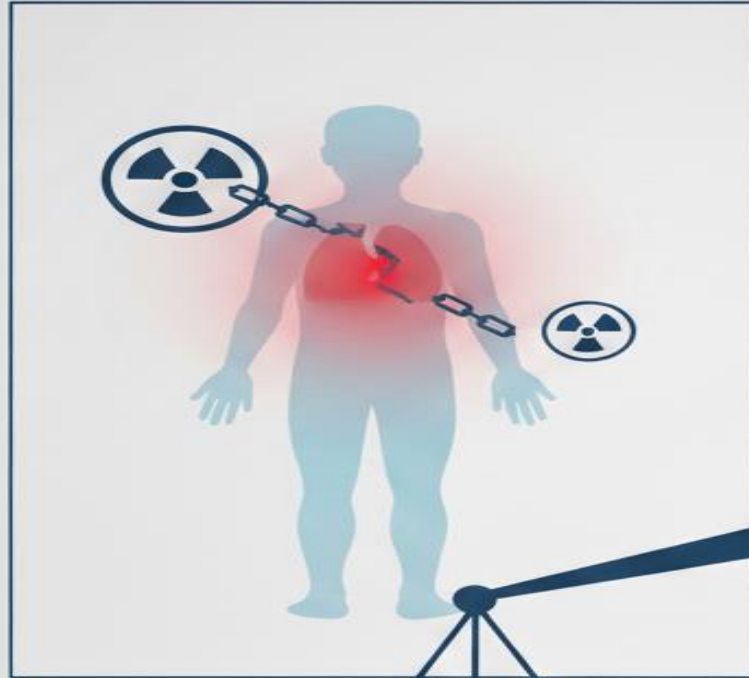
المستويات الثلاثة للتبرير:

1- التبرير العام: استخدام الإشعاع في الطب بوجه عام (مثلاً: التصوير بالأشعة السينية مفيد طبيًا).

2- التبرير المحدد: التبرير لاستخدام نوع معين من الفحوص (مثل: الأشعة المقطعية للرأس).

3- التبرير الفردي: التبرير لكل مريض على حدة (هل فعلاً المريض بحاجة لهذا الفحص؟).

RISK



BENEFIT



BENEFIT > RISK

Saving Lives Through Diagnosis & Treatment

المستوى الأول: التبرير العام (Generic Justification)

هو قرار على مستوى المجتمع أو النظام الصحي بأن استخدام الإشعاع في المجال الطبي له فائدة عامة تفوق أضراره المحتملة.

مثلاً :

- استخدام الأشعة السينية لتشخيص الكسور أو أمراض الصدر.
 - استخدام الأشعة المقطعية (CT) لتقييم إصابات الرأس أو الأورام.
 - استخدام الطب النووي للكشف عن اضطرابات الأعضاء الوظيفية.
 - استخدام العلاج الإشعاعي (Radiotherapy) لعلاج السرطان.
- هذه الممارسات أثبتت علمياً أنها تقدم فوائد صحية تفوق المخاطر الإشعاعية، ولذلك فهي مبررة بشكل عام.

الهدف:

تحديد ما إذا كان مجمل استخدام نوع معين من الإشعاع الطبي مبرراً كوسيلة تشخيصية أو علاجية في الطب الحديث

المستوى الثاني: التبرير الإجرائي أو التطبيقي (Procedure Justification)

هو تبرير كل نوع محدد من الإجراءات الإشعاعية داخل الفئة المبرّرة سابقًا.

الأمثلة:

- تبرير استخدام CT للرأس مقابل استخدام MRI أو الأشعة العادية في حالات معينة.
- تبرير التصوير بالطب النووي للقلب مقابل فحوص غير إشعاعية مثل الإيكو.
- تبرير التصوير الشعاعي للصدر في حالات معينة (مثلًا قبل العمليات الجراحية).
- أي أن هذا المستوى يُقيّم هل الإجراءات نفسه مبرّرة طبيًا؟ وليس فقط نوع التقنية.

الهدف:

اختيار أنسب وسيلة تصوير تُحقق الهدف الطبي بأقل تعرض ممكن للإشعاع.

وغالبًا ما يكون هذا القرار مبنيًا على البروتوكولات الطبية والمراجع السريرية



المستوى الثالث: التبرير الفردي (Individual Justification)

هو تقييم ما إذا كان الإجراء الإشعاعي مبررًا لمريض معين في ظرف معين .

• مثلاً :

1. مريض شاب يُعاني صداعًا بسيطًا << لا يُبرَّر إجراء CT للرأس إلا إذا كانت هناك مؤشرات سريرية قوية.
2. مريضة حامل تحتاج فحصًا تشخيصيًا << يتم تقييم البدائل لتجنّب تعريض الجنين.
3. مريض أُجري له فحص سابق قبل فترة قصيرة << يُراجع الطبيب إن كانت هناك ضرورة لتكرار الفحص.

هذا هو المستوى الذي يُمارسه الطبيب يوميًا، وهو الأكثر أهمية في تقليل التعرضات غير الضرورية

الهدف:

ضمان أن كل فحص إشعاعي يتم لأسباب طبية واضحة ومبررة للمريض ذاته، وليس لمجرد توفر الجهاز أو طلب المريض أو الطبيب بدون داعٍ .

خلاصة مستويات التبرير الثلاثة

التبرير يبدأ من الأعلى إلى الأسفل:
أولاً نُبرر استخدام الإشعاع في الطب،
ثم نبرر نوع الفحص المطلوب،
وأخيراً نبرر إجراءه لمريض معين .

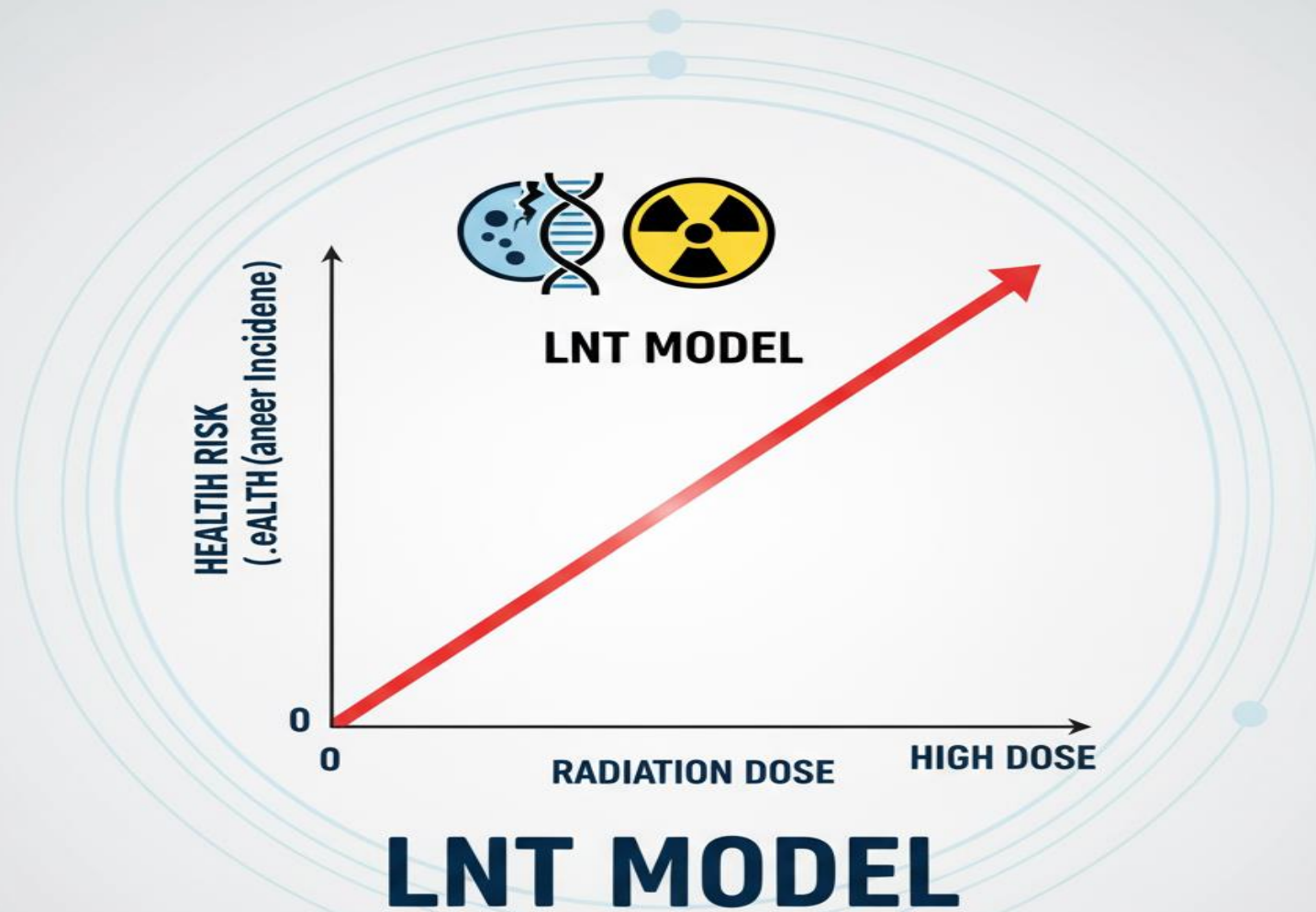
المستوى	من يتخذ القرار	ما الذي يُبرّر	أمثلة	الهدف
الأول	الجهات الصحية أو المنظمات الدولية	استخدام الإشعاع في الطب بوجه عام	أشعة سينية، CT، طب نووي	إثبات أن الفوائد العامة تفوق المخاطر
الثاني	المؤسسات الطبية / الجمعيات العلمية	نوع الإجراء أو البروتوكول	CT للرأس، X-ray للصدر	اختيار الإجراء المناسب
الثالث	الطبيب / الفريق السريري	الفحص لمريض محدد	CT لمريض بظروف معينة	تجنب التعرضات غير الضرورية

ثانيًا: مبدأ ALARA

تعريف:

(As Low As Reasonably Achievable)
أي أن تكون الجرعة الإشعاعية منخفضة قدر الإمكان مع تحقيق الهدف الطبي.

تستند فكرة ALARA إلى النموذج المعروف باسم **Linear No-Threshold Model (LNT)** الذي يفترض أنه لا توجد جرعة آمنة تمامًا من الإشعاع المؤين حتى أصغر جرعة يمكن أن تزيد قليلاً من خطر الإصابة بالسرطان أو التأثيرات الوراثية (التأثيرات العشوائية) لذلك يجب أن تكون كل جرعة مبررة ومُثالية، بحيث تُقلّل بقدر الإمكان دون أن تؤثر على جودة الأداء الطبي



No Safe Dose - Risk is Proportional to Dose

الركائز الأساسية الثلاثة لتطبيق مبدأ ALARA

- (1) الزمن (Time) : تقليل مدة التعرض للإشعاع.
- (2) المسافة (Distance) : زيادة المسافة بين المصدر والفرد.
- (3) التدريع (Shielding) : استخدام الحواجز الواقية (مثل الرصاص أو الحواجز الزجاجية المحتوية على رصاص).

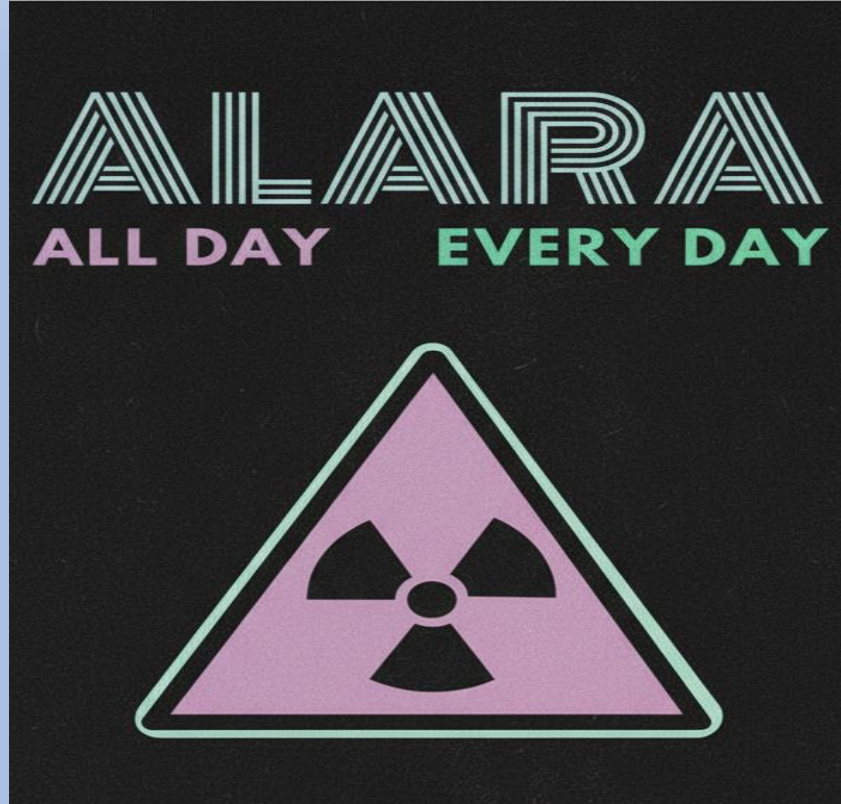


ALARA PRINCIPLE

Time • Distance • Shielding



تطبيق ALARA في الممارسات الشعاعية الطبية



◆ في التصوير الشعاعي التشخيصي:

- استخدام أقل إعدادات kVp و mAs تحقق جودة صورة كافية.
- تطبيق استعمال محدد الساحة (Collimation) لتقليل حجم الحزمة.
- استخدام المرشحات (Filters) لإزالة الفوتونات الضعيفة غير المفيدة.
- اعتماد الدرجات المرجعية التشخيصية (DRLs) كمعيار لتقييم الجرعات .

◆ في الطب النووي:

- تخفيف النشاط الإشعاعي المستخدم دون التأثير على جودة الصورة.
- تسريع الإجراءات لتقليل الوقت الذي يتعرض فيه المريض أو العامل للمصدر.
- استخدام الحقن الدقيقة والمعايرة الصحيحة للنشاط الإشعاعي

◆ في العلاج الإشعاعي:

- توجيه الحزم بدقة إلى الورم باستخدام أنظمة التثبيت والتخطيط ثلاثي الأبعاد.
- حماية الأنسجة السليمة المجاورة باستخدام الدرع الموضعي.

ثالثاً : أمثلة التعرض الشعاعي الطبي (Optimization of Medical Radiation Exposure)

تعريف : تقليل الجرعة إلى أقل حد ممكن دون التأثير على جودة الصورة أو نجاح العلاج.



تطبيق أمثلة التعرض الشعاعي في المجال الطبي

1. في التصوير الشعاعي التشخيصي (Diagnostic Radiology)

اختيار بروتوكولات مناسبة:

استخدام إعدادات جهاز الأشعة (مثل الجهد kVp والتيار mA وزمن التعرض) بحيث توفر صورة تشخيصية مقبولة بأقل جرعة ممكنة.

تعديل مساحة الحقل الإشعاعي (Collimation)
حصر الإشعاع على المنطقة المطلوب تصويرها فقط.

استخدام الدروع الواقية (Shielding)
مثل درع الرصاص لحماية الأعضاء الحساسة (الغدد التناسلية، الغدة الدرقية، الثدي).

استخدام أنظمة رقمية متطورة:

الأجهزة الرقمية الحديثة (Digital Radiography, CT with dose modulation) تقلل الجرعة بشكل كبير مقارنة بالتقنيات القديمة.

تجنب التكرار غير المبرر للفحوصات:

التأكد من أن المريض لا يخضع لفحص شعاعي مكرر دون داعٍ

2. في الطب النووي (Nuclear Medicine)

- اختيار النشاط الإشعاعي الأدنى الممكن:
إعطاء المريض أقل كمية من النظير المشع التي تتيح الحصول على نتائج دقيقة.
- تحسين نوع الكاشف وبرامج التحليل:
الأجهزة الحديثة توفر صورًا أفضل بجرعة أقل.
- تدريب الكادر الطبي على التعامل الآمن مع النظائر.



Ahmad Alnoufe

3. في العلاج الإشعاعي (Radiotherapy)

- تخطيط دقيق للعلاج:

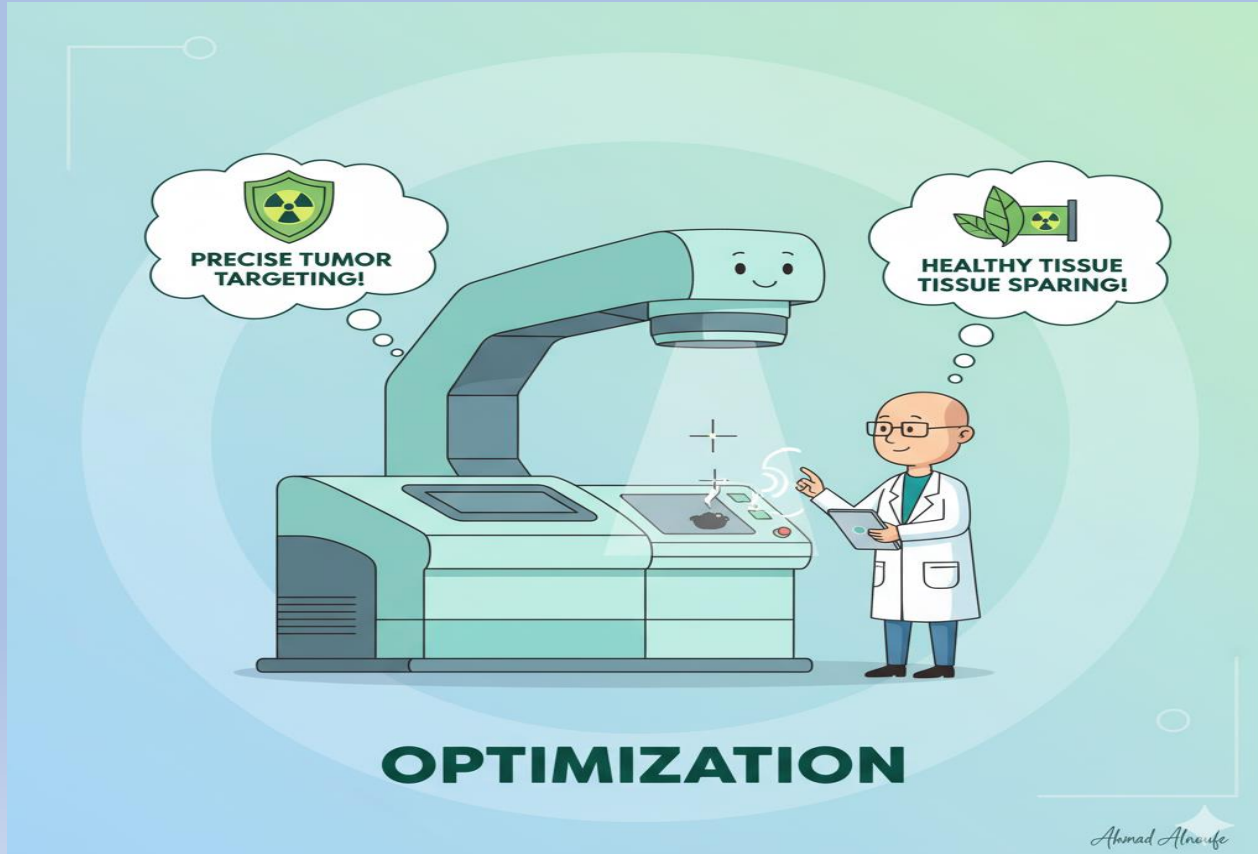
باستخدام برمجيات متقدمة لتوزيع الجرعة بحيث تصيب الورم بدقة وتقلل الجرعة للأعضاء السليمة.

- استخدام تقنيات حديثة:

مثل (IMRT العلاج الإشعاعي المعدل الشدة) و (IGRT العلاج الإشعاعي الموجّه بالصور) لتحقيق أفضل توازن بين الفعالية والسلامة.

مراقبة الجرعة بشكل مستمر:

لضمان أن الجرعة الفعلية تطابق الخطة المحددة



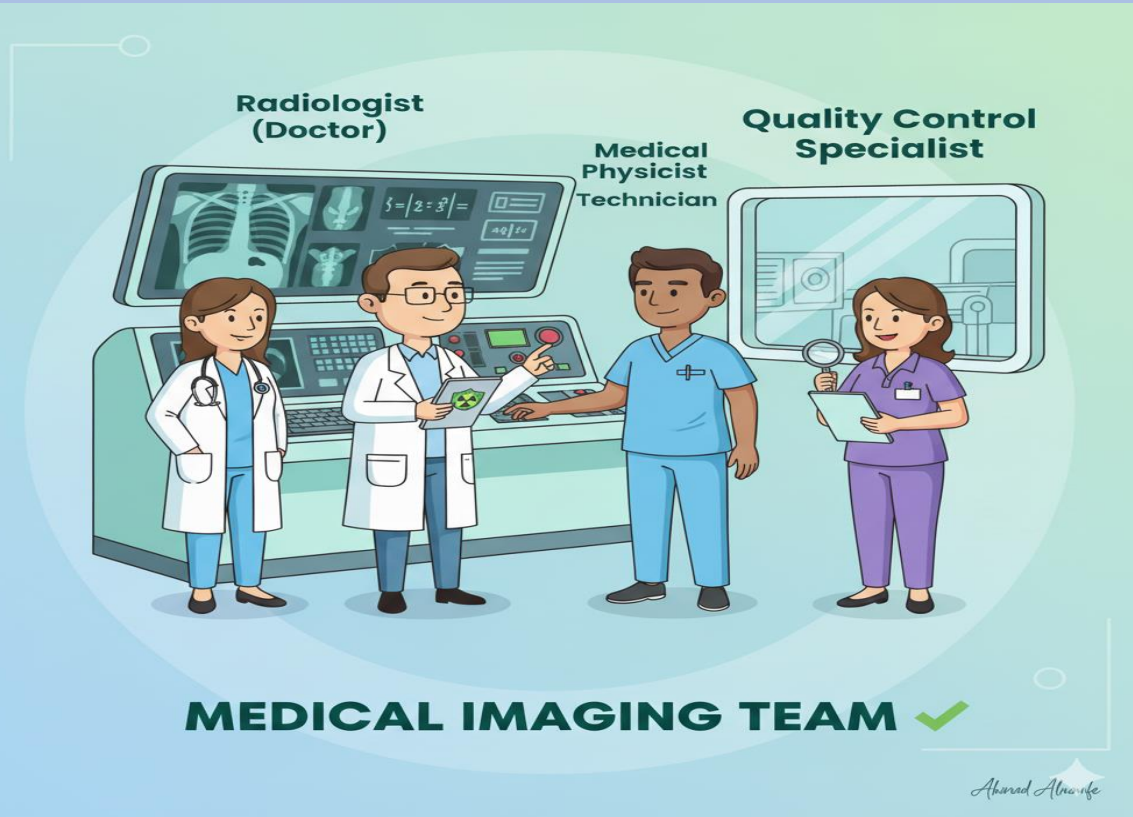
دور الفريق الطبي في الأمثلة

❖ الطبيب الإشعاعي: يقرر ضرورة الفحص ونوعه.

❖ الفيزيائي الطبي: يضبط الأجهزة ويحدد البروتوكولات المثلى.

❖ فني الأشعة: يطبق الإجراءات العملية لتقليل الجرعة أثناء التصوير.

❖ مراقب الجودة: يراجع الأداء ويضمن الالتزام بمبدأ ALARA

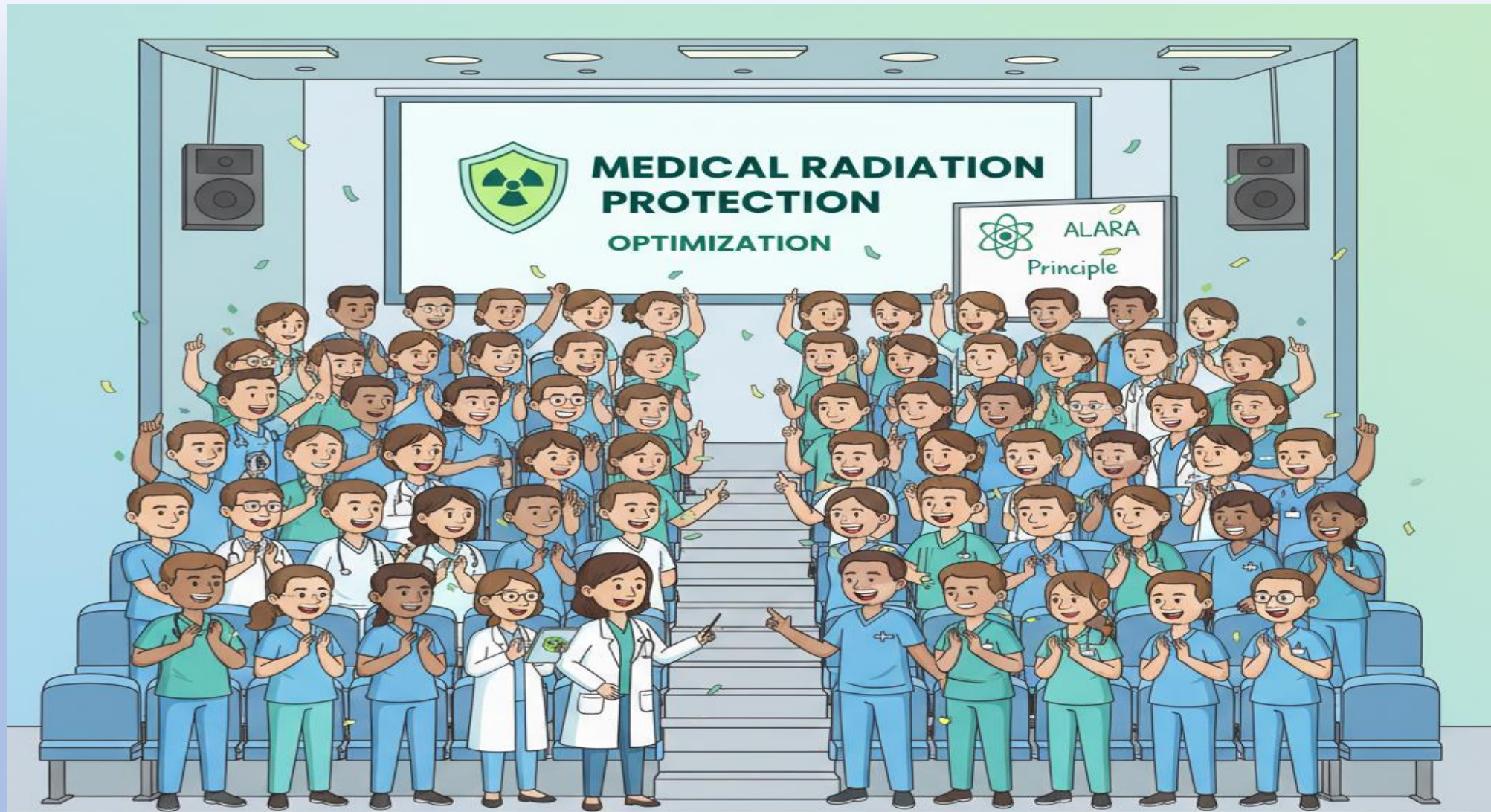


خلاصة

• نؤكد أن الحماية من الإشعاع في المجال الطبي تقوم على ركيزتين أساسيتين: التبرير والأمثلة وفق مبدأ **ALARA**.

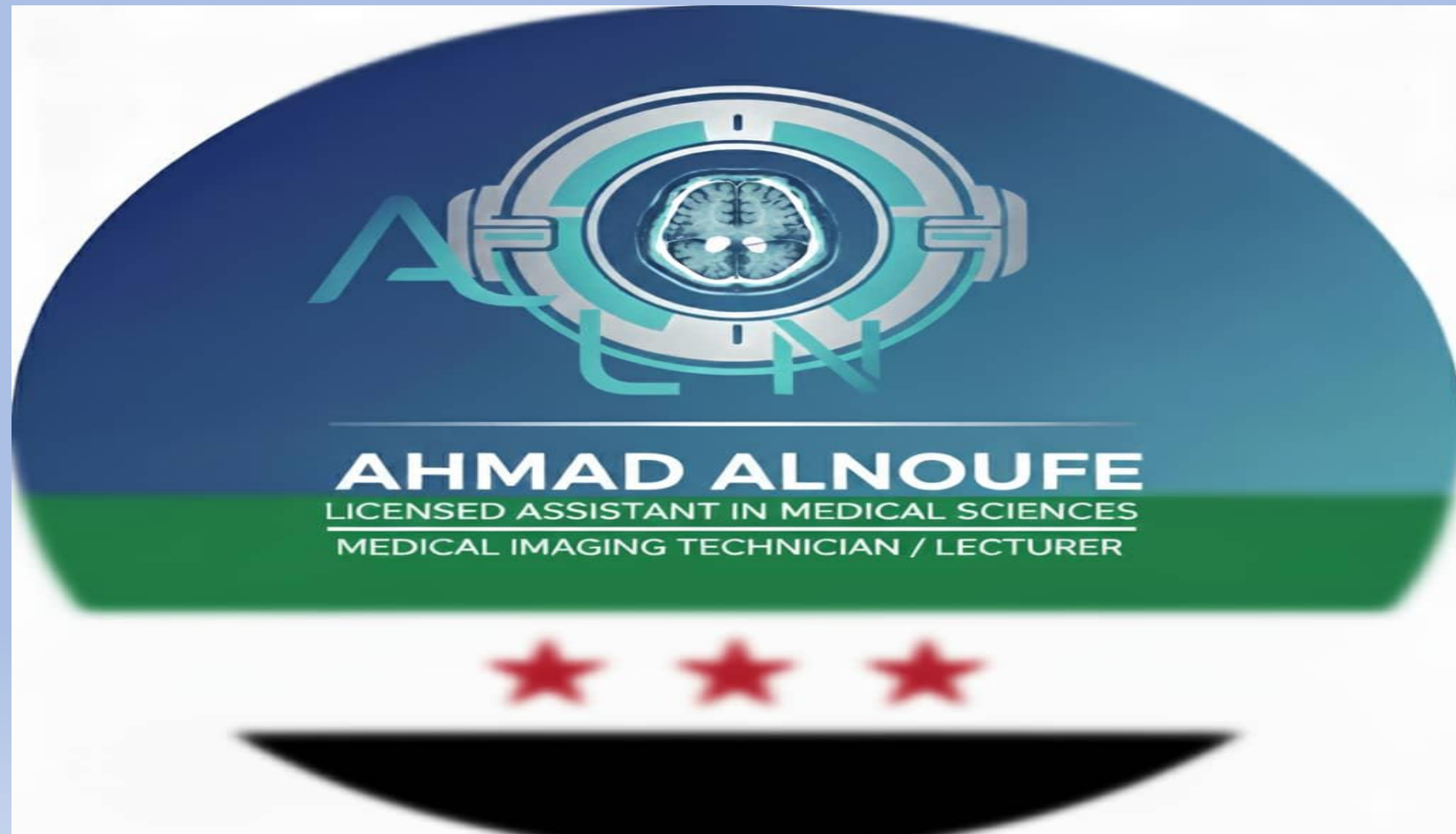
فكل فحص أو علاج إشعاعي يجب أن يكون مبرراً طبياً لتحقيق فائدة واضحة للمريض، ثم يُنفَّذ بطريقة تضمن أن تكون الجرعة الإشعاعية منخفضة قدر الإمكان دون المساس بجودة التشخيص أو فعالية العلاج.

وبالتزامنا بهذه المبادئ، نُعزّز سلامة المرضى والعاملين، ونضمن استخدام الإشعاع بشكل مسؤول وآمن لخدمة الإنسان والعلم



STANDING OVATION FOR SAFETY!

Questions & Discussions



المعهد الصحي بدمشق

قسم الأشعة – السنة الثانية

الوقاية الشعاعية

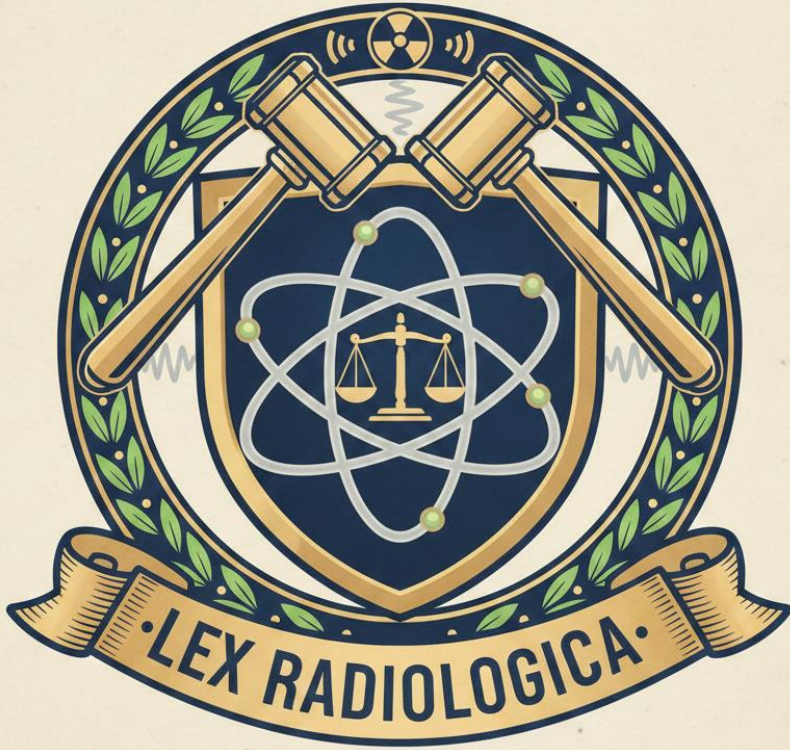
Radioprotection

المحاضرة السادسة

أ. أحمد النوفي

القوانين الناظمة للعمل الشُعاعي في سوريا

مقدمة عامة



يُعدّ العمل بالأشعة المؤيَّنة من المجالات عالية الحساسية
لما لها من فوائد طبية وصناعية وبحثية كبيرة،
يقابلها مخاطر بيولوجية محتملة عند سوء الاستخدام.
من هنا نشأت الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي صارم
يضمن الاستخدام الآمن والمأمون لمصادر الإشعاع،
سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

الإطار القانوني للعمل الإشعاعي في سوريا

1- الجهة النازمة

يخضع العمل الأشعاعي في الجمهورية العربية السورية لإشراف هيئة الطاقة الذرية السورية AECS عن طريق مكتب التنظيم الإشعاعي و النووي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والجهات ذات الصلة.

Atomic Energy Commission of Syria



2. الأهداف الأساسية للتشريع السوري

- حماية العاملين والمرضى والجمهور من التأثيرات الضارة للإشعاع.
- تنظيم حيازة واستخدام ونقل وتخزين المصادر المشعة.
- ضمان الترخيص المسبق لجميع الأنشطة الإشعاعية.
- فرض الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت الإشعاعية.

3- أهم المحاور التنظيمية

a- الترخيص:

لا يُسمح بممارسة أي نشاط إشعاعي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي.

b- تصنيف المنشآت والعاملين:

تصنيف المناطق (مراقبة – خاضعة للإشراف) وتصنيف العاملين حسب درجة التعرض.

c- حدود الجرعات الإشعاعية:

تحديد حدود قصوى للتعرض المهني والتعرض العام.

d- الوقاية الإشعاعية:

إلزام تطبيق وسائل الحماية الهندسية والإدارية والشخصية.

e- إدارة النفايات المشعة:

تنظيم جمع وتخزين ونقل والتخلص من النفايات وفق شروط أمان محددة.

f- الاستجابة للطوارئ الإشعاعية:

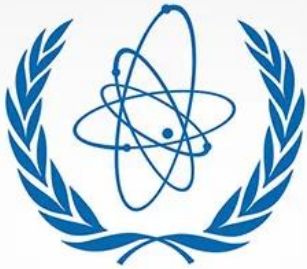
وضع خطط للتعامل مع الحوادث والتعرضات غير المخططة.

مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الدولي الأساسي في:
وضع معايير الأمان الإشعاعي الأساسية (Basic Safety Standards BSS)
مساعدة الدول على بناء أطر تشريعية وطنية.
تعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي.

المبادئ الأساسية للأمان (IAEA) BSS :

المسؤولية الحكومية عن الأمان.
الترخيص والرقابة المستقلة.
الدفاع المتعدد الطبقات (Defense in Depth)
ثقافة الأمان داخل المؤسسات.
التأهب للطوارئ والاستجابة.



IAEA

International Atomic Energy Agency

مبادئ اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع (ICRP)

1. الدور العلمي لـ ICRP

هي جهة علمية استشارية غير تشريعية، تضع الأسس النظرية للوقاية الإشعاعية المعتمدة عالمياً.

2. مبادئ أساسية للوقاية الإشعاعية من منظور ICRP :

- التبرير (Justification)

لا يجوز إجراء أي تعرض إشعاعي إلا إذا كانت الفائدة المرجوة تفوق الضرر المحتمل.

- أمثلة التعرض الشاعي (Optimization – ALARA)

إبقاء الجرعات الإشعاعية منخفضة قدر الإمكان عملياً.

- تحديد الجرعات (Dose Limitation)

عدم تجاوز الحدود المسموح بها للعاملين والجمهور.



المقارنة بين التشريع السوري و IAEA و ICRP

المحور	التشريع السوري	IAEA	ICRP
الطبيعة	تشريعي و ملزم	تشريعي ارشادي دولي	علمي استشاري
حدود الجرعات	معتمدة وطنياً	متوافقة مع ICRP	المرجع الاساسي
الترخيص	إلزامي	إلزامي	غير معني
التبرير و التحسين	مذكورة ضمن الأنظمة	منصوص عليها بوضوح	أساس فلسفة الوقاية
الطوارئ الإشعاعية	خطط وطنية	معايير تفصيلية	مبادئ عامة



نقاط الالتقاء والاختلاف بين التشريع السوري و IAEA , ICRP

نقاط الالتقاء:

1. اعتماد مبادئ ICRP في تحديد الجرعات.
2. الالتزام بتوصيات IAEA في الأمان الإشعاعي.
3. التركيز على حماية الإنسان والبيئة.

نقاط الاختلاف:

التشريع السوري وطني تطبيقي، بينما IAEA و ICRP مرجعيان دوليتان.
ICRP لا تضع قوانين بل مبادئ علمية فقط.

الخلاصة

إن القوانين النازمة للعمل الإشعاعي في سوريا تُعد متوافقة في جوهرها مع المبادئ الدولية المعتمدة من IAEA و ICRP، حيث تستند إلى نفس الأسس العلمية للوقاية الإشعاعية، مع تكييفها بما يتلاءم مع الإطار الوطني. ويُعد الالتزام بهذه القوانين والمعايير حجر الأساس لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع.

Questions & Discussions

